Техническое задание

«Автоматизированная система точного земледелия»

Оглавление

1. **Введение** – цели проекта, задачи и область применения системы
2. **Анализ предметной области** – целевые культуры и региональные особенности
   2.1 Ключевые сельскохозяйственные культуры и их группировка
   2.2 Агрономические потребности групп культур (фазы развития, критические факторы)
3. **Обоснование выбора исходных данных** – открытые данные ERA5 и Sentinel-2
   3.1 Характеристики метеоданных ERA5 (разрешение, покрытие, актуальность)
   3.2 Характеристики спутниковых данных Sentinel-2 (разрешение, периодичность)
   3.3 Соответствие данных потребностям системы (таблица покрытия потребностей) 3.4 Вывод о достаточности выбранных источников данных
   Алгоритмическое описание системы (бэкенд-логика)
   4.1 Модуль агрометеорологического анализа (на базе ERA5)
   - 4.1.1 Перечень используемых метеопараметров ERA5
   - 4.1.2 Расчёт суммы активных температур (GDD) – формулы, параметры для культур
   - 4.1.3 Индексы засухи (SPI) – алгоритм расчёта метеорологической засухи
   - 4.1.4 Эвапотранспирация (ET_0 и ET_a) – формула Пенмана-Монтейта (упрощённо)
   - 4.1.5 Запасы продуктивной влаги в почве – расчёт по влажности почвы ERA5

   4.2 Модуль мониторинга посевов (на базе Sentinel-2)
   - 4.2.1 Предобработка снимков – коррекция атмосферы, маскирование облаков
   - 4.2.2 Вегетационные индексы: NDVI, GNDVI, NDRE – формулы и назначение
   - 4.2.3 Зонирование полей – алгоритм кластеризации многолетних данных NDVI
   - 4.2.4 Карты заданий (VRA) – формирование дифференцированных рекомендаций

   4.3 Модуль прогноза и рекомендаций
   - 4.3.1 Прогноз фенологических фаз (BBCH) на основе GDD
   - 4.3.2 Прогноз урожайности – модели (Linear, Random Forest, XGBoost) и признаки
   - 4.3.3 Генерация агрономических рекомендаций (полив, подкормка и пр.)
   Сценарии применения и алгоритмы решений
   5.1 Алгоритм детекции водного стресса (пример решения на основе модулей 4.1 и 4.2)
   5.2 Сценарий: Мониторинг азотного статуса озимой пшеницы (фаза выхода в трубку)
   Заключение – итоги, выводы и перспективы развития системы
   Словарь терминов и сокращений
   Список использованных источников

---

1. Введение

Цель проекта: разработка прототипа **автоматизированной системы поддержки принятия решений (СППР)** в сфере точного земледелия для аграрных предприятий Европейской части России. Система должна интегрировать метеоданные и спутниковый мониторинг полей, чтобы предоставлять агрономам актуальную информацию о состоянии посевов, прогнозировать развитие культур и выдавать научно обоснованные рекомендации по агротехническим мероприятиям.

Задачи системы: обеспечить сбор и обработку открытых данных о погоде и посевах, расчёт ключевых агрометеорологических показателей, мониторинг биофизических параметров культур по спутниковым снимкам, а также формирование прогностических моделей (например, прогноз фаз развития и урожайности) и конкретных рекомендаций (полив, удобрения и др.) для повышения эффективности земледелия. Система будет ориентирована на сельскохозяйственные предприятия, стремящиеся оптимизировать использование ресурсов и минимизировать риски, связанные с погодой и состоянием посевов.

Область применения: Европейская часть РФ – регион с интенсивным сельхозпроизводством, разнообразием климатических условий (от умеренно-континентальных до южных степных) и широким спектром выращиваемых культур. Разработка ориентирована на этот регион, однако архитектура и алгоритмы системы спроектированы масштабируемыми на всю территорию России (с учётом локальных корректировок под климатические зоны). Основные культуры, на которых фокусируется система, включают зерновые, технические и клубнеплодные – наиболее важные для сельского хозяйства данной области (см. раздел 2).

Ограничения и допущения: в рамках данного проекта используются **исключительно открытые источники данных**. Метеоинформация берётся из глобального реанализа ECMWF **ERA5**, предоставляющего погодные параметры с высоким временным разрешением. Дистанционное зондирование Земли осуществляется по данным спутников **Sentinel-2** (программа ESA Copernicus) – мультиспектральные оптические снимки высокого разрешения. Такое сочетание выбрано по критериям доступности, достаточной точности и актуальности данных на территории РФ. Источники закрытых данных (например, платные коммерческие снимки или локальные метеостанции) в данном ТЗ не рассматриваются.

Выходной продукт: настоящее техническое задание представляет собой подробный **алгоритмический план разработки** серверной части системы. В отчёте описаны все необходимые расчёты, формулы, логика алгоритмов и требуемые наборы данных. Фокус сделан на бэкенд-логике (анализ данных, вычисления показателей, генерирование рекомендаций). Визуализация и пользовательские интерфейсы (фронтенд) находятся вне рамок данного документа, однако некоторые примерные сценарии использования приведены для иллюстрации (раздел 5). Документ предназначен для передачи команде разработчиков – он содержит все теоретические обоснования и практические шаги, необходимые для непосредственной реализации системы.

Введение кратко охватывает цели и задачи проекта, определяет область применения и ограничения. Далее в документе следует углублённый анализ предметной области (культуры, регион), обоснование выбранных данных, детальное описание модулей системы с формулами, а также примеры алгоритмов решений.

2. Анализ предметной области (культуры и регион)

2.1. Ключевые культуры региона и их группировка

Европейская часть России характеризуется большим разнообразием возделываемых культур, однако для целей точного земледелия мы выделяем **7 основных сельскохозяйственных культур**, важных по площади посевов и экономической значимости. Эти культуры целесообразно сгруппировать по схожим агротехническим требованиям:

- **Группа зерновых (колосовые)** – включает **озимую пшеницу**, **яровой ячмень**, а также близкие по агробиологии культуры (озимая рожь, овёс). Зерновые колосовые обладают сходными фазами развития и требованиями. Примеры фаз по шкале BBCH: всходы (BBCH 10), кущение (BBCH 21-29), выход в трубку (BBCH 30-32), колошение (BBCH 51-59), цветение (BBCH 61-69) и созревание зерна (BBCH 83-89). **Критические факторы:** достаточное увлажнение в период выхода в трубку – цветение (формирование зерна), обеспечение азотом в фазах кущения и выхода в трубку, а также отсутствие экстремальных температур во время цветения и налива зерна. Например, для озимой пшеницы наиболее чувствительными к дефициту влаги являются фазы трубкования и колошения: недостаток воды в эти периоды ведёт к недоразвитию колоса и стерильным цветкам [1]. С другой стороны, избыточное увлажнение в период налива зерна также нежелательно, так как ухудшает налив и может провоцировать полегание [2]. Температурные условия: озимые зерновые возобновляют весеннюю вегетацию при +5 °C и выше; оптимум роста колеблется в диапазоне 15–25 °C, а температуры >30 °C в период цветения угнетают развитие (тепловой стресс снижает урожайность).

- **Группа зерновых (warm-season)** – **кукуруза на зерно** (маис) как отдельный представитель. Кукуруза – теплолюбивая зерновая культура, существенно отличающаяся от колосовых. Основные фазы: всходы (BBCH ~10), 5-7 листьев, выбрасывание метёлки (BBCH 51-59), цветение рылец (BBCH 63-67), налив зёрен (BBCH 71-75) и физиологическая спелость (BBCH ~89). **Особенности:** очень высокая потребность в тепле (не переносит заморозков, оптимальная t° 25–30 °C в период роста), критическая фаза по влаге – от выбрасывания метёлки до цветения початков (засуха в это время резко снижает урожай). Глубокая корневая система позволяет кукурузе переживать кратковременную засуху, но длительный дефицит почвенной влаги в период цветения необратимо снижает урожай. Кукуруза также очень отзывчива на азот, требуя высоких доз удобрений, особенно до фазы выбрасывания метёлки.

- **Группа масличных культур** – **подсолнечник** и **рапс (озимый и яровой)**. Обе культуры принадлежат к техническим (масличным), но имеют различную биологию. *Подсолнечник:* фазы – всходы (BBCH 10), появление листьев, образование корзинки (BBCH 51-59 – бутонизация), цветение (BBCH 60-69) и созревание семян (BBCH 80-89). Подсолнечник считается относительно засухоустойчивым за счёт мощного стержневого корня, однако **критический период по влаге** – фаза цветения и налива семян [3]. В этот период недостаток воды приводит к щуплости семян и снижению урожая. Для формирования высокого урожая подсолнечнику необходимы значительные запасы почвенной влаги в корнеобитаемом слое (до 2 м) с осени и достаточные осадки летом [4]. Оптимальная влажность почвы – ~70% от ПВ (наименьшей полевой влагоёмкости). Температурные требования: семена прорастают при +8...+10 °C, всходы выдерживают кратковременные заморозки до -5 °C, оптимум роста 20–25 °C, жара >30 °C в период цветения может снижать оплодотворение. *Panc (Brassica napus):* озимый рапс проходит яровизацию зимой, весной быстро возобновляет рост. Фазы: всходы, розетка, стеблевание, бутонизация (BBCH 50-59),

цветение (BBCH 60-69), образование стручков и созревание. Критические фазы – цветение и налив стручков: дефицит влаги и питаний в это время резко снижает урожайность (опадение цветков, щуплость семян). Рапс требователен к влаге и питательным элементам (азот, сера). Влаголюбив: для озимого рапса весенняя засуха очень опасна – например, при длительном отсутствии дождей в апреле-мае посевы значительно угнетаются. Температурно рапс холодостоек: озимый переносит -15 °C под снегом, семена прорастают при +3…5 °C, оптимум роста ~18–22 °C, жара >30 °C в период цветения нежелательна.

- **Группа корнеплодов/клубнеплодов – картофель** (клубнеплод) и **сахарная свёкла** (корнеплод). Обе культуры требуют плодородных почв и хорошего увлажнения. *Картофель:* фазы – посадка и прорастание клубней, всходы (BBCH 10), рост ботвы (BBCH 20-39), бутонизация (BBCH 50-55), цветение (BBCH 60-69), клубнеобразование и налив клубней (BBCH 71-80), физиологическая спелость ботвы (BBCH 91). **Критический период по влаге** у картофеля – начало формирования клубней и цветение [5]. Картофель очень требователен к влажности почвы, особенное значение имеет достаток воды во время бутонизации и цветения: недостаток влаги в этот период не компенсируется последующими осадками [6] [5]. Картофель не переносит засуху – при недостатке воды клубни мельчают, снижается крахмалистость. Также критичны температуры: рост замедляется при <7…8 °C и резко угнетается при >25 °C [7], оптимум около 18–20 °C. Молодые растения гибнут при заморозках -2…-3 °C [8], клубни повреждаются при -1…-2 °C [9]. *Сахарная свёкла:* фазы – всходы, развертывание листьев (розетка), смыкание листьев в междурядьях, налив корнеплода, уборочная спелость. Свёкла имеет длительный вегетационный период (~180–200 дней) и формирует мощный корень. Она засухоустойчива относительно (корень добывает влагу с глубины), но для получения высокого сахаристого урожая необходимы **осадки в июне-июле** – период интенсивного роста корнеплода. Критические периоды по влаге: фаза smыкания листьев – начало роста корнеплода (май-июнь) и период сахаронакопления (август). Дефицит влаги в середине лета снижает массу корней, а засуха к концу вегетации – содержание сахара. Свёкла очень отзывчива на полив в засушливые годы. Температурно: семена прорастают при +4…5 °C, оптимум роста 20–25 °C, заморозки -3…-4 °C губительны для всходов, а жара >30 °C в сочетании с засухой приводит к остановке роста.

Итого по группам: система будет охватывать **зерновые колосовые (пшеница, ячмень и пр.)**, **кукурузу**, **масличные (подсолнечник, рапс)**, **корнеплоды/клубнеплоды (картофель, сахарная свёкла)**. В табл.1 представлена сводная информация по примерам культур, их основным фазам BBCH и ключевым факторам агротехники:

Таблица 1. *Целевые культуры, фазы развития и критические факторы.*

Группа культур	Примеры культур	Основные фазы (BBCH)	Критические факторы и потребности
Зерновые колосовые	Озимая пшеница, ячмень	Всходы (10–13); Кущение (21–29); Выход в трубку (30–32); Колошение (51–59); Цветение (61–69); Налив зерна (71–77); Созревание (83–89)	**Влага:** фаза трубкование–цветение (дефицит -> стерильность колоса) [1]. **Температура:** избегать жар >30°C при цветении; озимые требуют ≥200°C суммы температур осенью для укоренения [10] [11]. **Азот:** подкормка ранней весной (кущение) и перед выходом в трубку – критична для урожая колоса.
Зерновые теплолюбив.	Кукуруза (зерно)	Всходы (10–11); Листья 5–7 (15–17); Выброс метёлки (51–59); Цветение (силки, 63–67); Налив зёрен (71–75); Полная спелость (87–89)	**Влага:** критично от выброса метёлки до опыления початка – засуха снижает завязь. **Температура:** теплофил (t_{база} ~10°C, оптимум ~25–30°C); гибель всходов при заморозках. **Азот:** высокие дозы, основной – при посеве, подкормка в фазу 5–7 листьев.

Группа культур	Примеры культур	Основные фазы (BBCH)	Критические факторы и потребности
Масличные	Подсолнечник, Рапс	**Подсолнечник:** Всходы (10); Листья (—); Бутонизация (51–59); Цветение (60–67); Налив семян (71–79); Уборочная спелость (85–89). **Рапс озимый:** Розетка осенью; Весеннее стеблевание (30–39); Бутонизация (50–59); Цветение (60–69); Формирование стручков (71–79); Созревание (80–89).	**Влага:** подсолнечник – критично цветение и налив (требует влагозарядки почвы) [3] ; рапс – цветение и налив стручков (засуха -> щуплые семена). **Температура:** подсолнечник всходит при ≥8°C, молодые растения выносят -5°C, жароустойчив, но >32°C при цветении снижает урожай; рапс озимый переносит морозы до -15...-20°C (в розетке), оптимум ~20°C, жару >30°C переносит плохо (сокращает цветение). **Азот:** рапс – очень требователен (основной N осенью и ранней весной); подсолнечник – избыток N нежелателен (полегание), нужна серно-фосфорная подкормка.

Группа культур	Примеры культур	Основные фазы (BBCH)	Критические факторы и потребности
Корне-/ клубнеплоды	Картофель, Сах. свёкла	**Картофель:** Посадка–всходы; Бутонизация (51–55); Цветение (60–65); Клубнеобразование (71–79); Отмирание ботвы (91). **Свёкла:** Всходы; Смыкание рядков; Нарастание корнеплода; Техническая спелость (обычно осень первого года).	**Влага:** картофель – крайне влаголюбив, особенно бутонизация–цветение [5] (дефицит -> снижение урожая, не компенсируется позже); свёкла – нужна влага в июне-июле (рост корня) и достаточные осадки до сентября (накопление сахара). **Температура:** картофель оптимум ~18–20°C, при >25°C угнетение роста [7], <7°C – рост минимален; свёкла холодостойка, всходы выдерживают -3°C, оптимум ~20–24°C, требовательна к теплу для накопления сахара осенью. **Азот:** обе культуры нуждаются в достаточном питании, но избыток N в конце вегетации у свёклы снижает сахаристость; у картофеля избыток N задерживает созревание клубней.

Примечание: Перечисленные фазы не исчерпывают весь цикл, но отражают ключевые этапы, используемые при мониторинге. Критические факторы определены на основе агрономической литературы и практического опыта для условий РФ. Например, озимая пшеница в Европейской части России должна успеть накопить ~200–300 °C сумм эффективных температур осенью для успешной перезимовки [10], а её урожайность более всего страдает от засухи в период формирования колоса [1]. Подсолнечник, благодаря мощному корню, часто переживает умеренную засуху, но продолжительная сухая погода при цветении приведёт к пустым семенам [3]. Картофель крайне чувствителен к даже кратковременной засухе в период клубнеобразования – требуются мероприятия орошения в этот период при недостатке осадков.

2.2. Региональные особенности (Европейская часть РФ)

Климат и сезонность: Европейская Россия охватывает несколько агроклиматических зон – от Нечернозёмной зоны (умеренно-континентальный климат, достаточное увлажнение, риск переувлажнения весной) до Центрально-Чернозёмной и Южно-Степной (климат более засушливый, жаркое лето). Вегетационный период в средней полосе ~180–200 дней, на юге – до 220 дней. Основные сезонные риски: весенние заморозки (могут повредить озимые при выходе из зимы и яровые всходы), летние засухи (особенно июль-август в южных областях), периодические ливни и грозы (угроза эрозии, затопления). Температурный режим благоприятен

для роста озимых зерновых (перезимовка при устойчивом снежном покрове) и яровых культур, однако экстремальные явления (волны жары >35 °C, засухи 1–2 месяца без существенных осадков) регулярно происходят, особенно в Поволжье и на Юге.

Почвы: значительная часть территории – плодородные чернозёмы (Центрально-Чернозёмный район, Кубань), которые обеспечивают высокий урожай при достатке влаги. Севернее – серые лесные и дерново-подзолистые почвы, менее плодородные и часто более кислые, требующие известкования и интенсивного удобрения для высоких урожаев. Почвенные особенности влияют на влагоёмкость: чернозёмы способны запасать влагу глубоко (что важно для таких культур как подсолнечник, свёкла), в то время как лёгкие супеси Нечерноземья быстро пересыхают. Это учитывается при рекомендации поливов и при расчёте запасов продуктивной влаги.

Инфраструктура данных: на территории РФ действует сеть метеостанций, но их плотность недостаточна для поля точного земледелия (расстояние десятки км). Поэтому актуален **реанализ ERA5**, предоставляющий данные на регулярной сетке ~30 км [12] [13] – он восполняет пробелы между станциями и даёт необходимые параметры (осадки, влажность почвы, радиация и др.). Также вся территория регулярно покрывается спутниками Sentinel-2: пара S2A/S2B обеспечивает повторяемость снимков ~раз в 5 дней [14] при отсутствии облачности, а с запуском S2C (2024 г.) доступность ещё улучшилась. Европейская часть РФ лежит в широтах ~45°–60° с.ш., что попадает в зону покрытия Sentinel-2 (до 84°N) [15]. В летний период основная проблема – частая облачность, особенно в лесной зоне, что может приводить к пропускам данных Sentinel-2. В таких случаях, возможно, потребуется использовать ближайшие безоблачные сцены или интегрировать данные других источников (например, Sentinel-1 SAR для оценки влажности, если бы это допускалось; однако в рамках данного проекта предполагаем только Sentinel-2).

Выбор культур для системы: перечисленные в разделе 2.1 культуры действительно занимают значимые площади: пшеница – главная зерновая (Россия – мировой лидер по озимой пшенице [16]), ячмень и кукуруза – важные кормовые и товарные культуры, подсолнечник – основная масличная культура России [17], рапс – набирает популярность в качестве озимой масличной на юге, картофель – стратегически важный продукт питания (особенно в центральных и северо-западных областях), сахарная свёкла – ключевая техническая культура Центрально-Чернозёмного региона. Таким образом, выбранные культуры и группы покрывают основные направления растениеводства региона.

Агрономические практики: точное земледелие ориентировано на дифференцированный подход – учет пространственной неоднородности полей. В Европейской части РФ поля зачастую крупные (десятки и сотни гектаров), с разнокачественными почвами по площади. Поэтому методы зонирования полей (см. раздел 4.2) очень актуальны: выделение внутри поля зон стабильного высокого и низкого продуктивного потенциала позволяет оптимизировать внесение ресурсов (удобрений, воды). На юге остро стоит вопрос **ирригации** – орошаемые земли увеличиваются, и система должна помогать в решениях «когда и сколько поливать». Также важна **система прогнозирования**: агрономам нужно заранее знать, когда культура достигнет определённой фазы (например, колошения) для планирования полевых работ (фунгицидной обработки, подкормки), а также предварительно оценивать потенциальную урожайность (для контрактов и сбыта).

Подводя итог: анализ предметной области показал, какие параметры критически важны для мониторинга (влага, температура, азотное питание), и обосновал выбор целевых культур. Далее, в разделе 3, рассматривается, какими данными мы располагаем для удовлетворения этих потребностей, и насколько они подходят.

3. Обоснование выбора открытых данных (ERA5 и Sentinel-2)

3.1. Метеоданные ERA5: характеристики и применимость

ERA5 – это глобальный климатический реанализ 5-го поколения от ECMWF, предоставляющий погодные данные с высоким разрешением по времени и пространству. Для нашей системы важны следующие характеристики ERA5:

- **Пространственное разрешение:** ~0.25° x 0.25° (градуса) широты/долготы, что примерно соответствует ячейкам ~31 км на экваторе [13]. Данные доступны на регулярной сетке 0.25° для всего земного шара. Несмотря на то, что 30 км – достаточно крупный шаг относительно размеров отдельных полей, ERA5 предоставляет сглаженную картину погодных условий. Для регионального уровня (хозяйство, район) такое разрешение приемлемо, особенно учитывая, что альтернатив (плотная сеть метеостанций или моделирование погоды) – либо недоступно открыто, либо сложнее в использовании. Кроме того, есть возможность использования продуктов ERA5-Land с разрешением ~9 км, но для совместимости и простоты интеграции будем ориентироваться на базовый ERA5.

- **Временное разрешение:** ERA5 содержит почасовые данные по ключевым параметрам (температура, ветер, осадки и др.) за период с 1950 г. по настоящее время [18]. Данные доступны в режиме близком к реальному времени с задержкой порядка 5 дней (предварительные данные) и финальной версией с задержкой ~2 месяца. Для агрономических нужд актуально использовать ежедневные агрегированные величины (суточные суммы осадков, среднесуточная температура и т.п.), поскольку агрономические индексы (GDD, показатели засухи) обычно считаются в суточном шаге. Почасовые данные могут понадобиться для специфических расчетов (например, интенсивность ливней для оценки эрозионного риска или расчет испарения).

- **Покрытие параметров:** ERA5 предоставляет **более 100 метеопараметров**, из которых для нас ключевыми являются: температура воздуха 2 м (t2m) – средняя, минимальная и максимальная за сутки; сумма осадков (total precipitation, tp) за сутки; влажность почвы (soil moisture) по слоям; входящая солнечная радиация (surface solar radiation downwards, SSRD); а также дополнительные – скорость ветра на 10 м (u10, v10), давление и влажность (точка росы d2m или относительная влажность). Эти параметры выбраны, исходя из потребностей: температура – для расчета теплосумм (GDD) и фаз роста; осадки и радиация – для водного баланса и фотосинтеза; влажность почвы – непосредственно для оценки обеспеченности влагой; ветер и влажность воздуха – для оценки испарения (VPD, ETo) и условий для опрыскивания. В разделе 4.1 перечислены конкретные переменные ERA5 и их кодовые имена.

- **Доступность и открытость:** Данные ERA5 доступны бесплатно через Climate Data Store (Copernicus) и другие хабы (например, AWS Open Data). Это соответствует требованию использования открытых данных. Формат – NetCDF/GRIB. Система может автоматически запрашивать свежие данные (например, через API ECMWF). Важный момент – **латентность (latency)**: оперативные (preliminary) данные ERA5 появляются с задержкой ~5 дней, что приемлемо для мониторинга (сельхозмероприятия планируются не по часам, а с горизонтом 1-3 дня). Таким образом, для ежедневного анализа состояния посевов мы можем использовать данные ERA5 с лагом 5 суток, а для ретроспективных расчётов (например, построение SPI за месяц) – финальные архивные данные.

Применимость ERA5 к задачам точного земледелия:
ERA5, хоть и не даёт “полевого” масштаба метеоизмерений, хорошо покрывает макромасштаб: общие тенденции погоды по хозяйству, экстремальные события (заморозки, засухи) – всё это ERA5 улавливает. Таблица 2 ниже сопоставляет потребности системы в погодных данных с возможностями ERA5:

Таблица 2. *Потребности в метеоданных vs покрытие их продуктом ERA5.*

Потребность системы	Как решается с помощью ERA5	Примечания/ ограничения
Температура воздуха (средн., макс., мин.) – для расчёта теплосумм (GDD), выявления заморозков, теплового стресса	ERA5: параметр 2m_temperature (K) с почасовым шагом; можно получить среднесуточную, Tmin, Tmax.	Сглаживание на сетке 0.25°: локальные ночные заморозки на рельефе могут не отразиться. Рекомендуется калибровать на основе фактических наблюдений, если есть.
Осадки (мм/сут) – для учёта влаги, расчёта индексов засухи, планирования полива	ERA5: параметр total_precipitation (м вод.столба за час/3 часа). Агрегируется в суточную сумму.	Точность может снижаться для конвективных ливней из-за усреднения на 30-км площади. Тем не менее, ERA5 хорошо отражает общую тенденцию засушливых/ влажных периодов [19].
Влажность почвы – для оценки запасов влаги и риска переувлажнения/ засухи	ERA5: volumetric soil water (уровни 0-7 см, 7-28 см, 28-100 см, 100-289 см). Доступно почасово.	Значения усреднены по ячейке 30 км и зависят от модели почвы ECMWF. Могут отличаться от конкретного поля (нужна калибровка по типу почвы). Однако тенденции (сухо/сыро) совпадают, особенно в верхнем слое [20].
Солнечная радиация – для расчёта ETo (потенциальной эвпотранспирации) и оценки энергообеспеченности растений	ERA5: параметр surface_solar_radiation_downwards (SSRD, суммарная солнечная радиация за шаг прогноза). Можно получать суточную сумму (МДж/м^2).	ERA5 учитывает облачность, аэрозоли. Для оценки фотосинтеза и индексов вегетации SSRD полезен: высокая корреляция между солнечными днями и ростом NDVI отмечается в литературе [21].

Потребность системы	Как решается с помощью ERA5	Примечания/ ограничения
Показатели засухи – интегральная оценка дефицита осадков за период (например, SPI за 1 и 3 месяца)	ERA5: многолетний архив осадков 1950–2025 позволяет вычислять SPI любой длительности. Берём накопление осадков за 30 дней, 90 дней, и сравниваем с историческим распределением (методика SPI, см. 4.1.3).	Требует предварительной статистической калибровки (построение распределения осадков по каждому месяцу) [19]. Не учитывает температуру (для этого есть SPEI). Но SPI даёт сопоставимый индекс по разным климатам [22] – удобно для единой шкалы «засуха/влажно».
Испарение и Эвапотранспирация – оценка влагопотерь, водного баланса, рекомендации по поливу	ERA5: предоставляет 2m dewpoint (точка росы) и давление – для вычисления влажности и дефицита давления пара (VPD). Также есть параметр evaporation (испарение с поверхности, m вод.столба). Можно использовать формулу FAO-56 для ET_0 или взять прямой параметр.	Модельная эвтранс. ERA5 (EVP) – это скорее потенциал при данном влагоснабжении. Мы опишем использование формулы Пенмана-Монтейта (по температуре, радиации, ветру, влажности) для ET_0 [20]. Недостаток: ERA5 может не знать локальный режим орошения поля, потому ET_a (фактическая) лучше оценивать косвенно (через индексы и водный баланс).
Ветер 10 м – для оценки условий опрыскивания, расчёта ETo (ветровой член)	ERA5: параметры u10, v10 (горизонтальная скорость ветра, м/с). Легко получить среднюю и порывы (например, максимальное значение за сутки).	Пространственное усреднение 30 км может сглаживать порывы ветра, но общий фон и сильные ветры отображаются. Используется для рекомендаций: окно для опрыскивания (ветер < 5 м/с) [23].

Потребность системы	Как решается с помощью ERA5	Примечания/ ограничения
Температура почвы (для оценки сева, работы техники) – *опционально*	ERA5: skin temperature, soil temperature на разных глубинах.	Может использоваться для оценки, прогрелась ли почва до, например, +10 °C (оптимум сева кукурузы). Но применимо с осторожностью, т.к. масштаб крупный.

Как видно, **ERA5 практически полностью покрывает потребности СППР в метеоинформации**. Ключевое преимущество – многолетняя история данных, позволяющая рассчитывать климатические нормы и индексы аномалий (например, отклонение текущего месяца по осадкам от нормы – основа SPI). Также ERA5 унифицирован по всей территории РФ, что важно для масштабируемости системы.

Ограничения ERA5: к ним относится относительная грубость разрешения – система не «увидит» микроклимат отдельных частей поля (например, низина может быть холоднее на 2 °C). Однако для принятия решений в хозяйстве важнее общая тенденция погоды, а не мелкомасштабные вариации. В случае, если в будущем потребуется детализация, можно будет внедрить локальные корректировки (например, данные с метеостанций хозяйства или использование downscaling методов). Второе ограничение – **неучёт локальных экстремумов**: например, град, смерч – явления слишком локальные, ERA5 их не отразит. Но такие явления можно выявлять иным путём (анализом спутниковых снимков, если град побил посев – видно по NDVI).

В целом, **решение**: **использовать ERA5** как основной источник погодных данных. Это считается достаточным для построения полнофункциональной СППР, так как ERA5 обеспечивает все необходимые метеопоказатели с приемлемой точностью и доступностью. Любые недостатки (крупный шаг, усреднение) компенсируются интеграцией со спутниковыми данными, которые отражают результат воздействия погоды непосредственно на растения (например, индекс NDVI «чувствует» микроусловия через состояние биомассы). Таким образом, комбинация ERA5 + Sentinel создаёт синергетический эффект (см. п.3.3).

3.2. Спутниковые данные Sentinel-2: характеристики и применимость

Sentinel-2 – серия европейских оптических спутников наблюдения Земли, идеально подходящих для задач агромониторинга. К настоящему времени (2025 г.) на орбите функционируют **три аппарата Sentinel-2** (A, B и запущенный в 2024 C), обеспечивая съёмку поверхности суши с высоким разрешением и частотой. Рассмотрим основные параметры Sentinel-2:

- **Спектральные и пространственные характеристики:** Каждый спутник Sentinel-2 несёт мультиспектральный прибор (MSI) с **13 спектральными каналами** в видимом, ближнем ИК и коротковолновом ИК диапазонах [24]. Разрешение снимков – **10 м для 4 основных каналов** (синий, зелёный, красный, ближний ИК), **20 м для 6 каналов** (красная кромка, SWIR) и 60 м для 3 вспомогательных (водяной пар, обзорные) [25]. Такое разрешение позволяет детально видеть внутри поля зоны различного состояния посевов: 10 м – это порядка 1/100 гектара, достаточно мелко для агрономического анализа. Полоса захвата – 290 км, что обеспечивает большую площадь покрытия за один проход.

- **Временная частота (ревизит):** Спутники Sentinel-2A, 2B и 2C работают в одной орбитальной плоскости, смещены по фазе. В результате, над одной и той же точкой поверхность снимается **каждые ~5 дней** (в средних широтах) при отсутствии облачности [14]. На высоких широтах возможны еще более частые съёмки за счёт перекрытия орбит. Пятнадцатидневный цикл два спутника (A+B) сокращают до 5 дней [26]. Это весьма частые наблюдения, позволяющие отслеживать динамику роста посевов практически еженедельно. В пиковый сезон (май–июль) некоторая доля снимков может быть потеряна из-за облаков, но, как правило, удается получить хотя бы 1–2 хороших изображения в месяц даже в облачном климате (при необходимости можно использовать композитные методы объединения частично облачных сцен).

- **Уровень продуктов и доступность:** Мы используем **уровень L2A** – это продукты Sentinel-2 после атмосферной коррекции до **отражательной способности земной поверхности (BOA reflectance)** [27]. Коррекция выполняется процессором Sen2Cor и учитывает влияние атмосферы, приводя изображения к стандартным значениями отражения от 0 до 1. Продукты L2A доступны с 2017 г. (по Европе – с 2016) и покрывают всю территорию глобально [28]. Формат данных – открытый (JPEG2000 изображения по тайлам, размер тайла 100 км^2). Важная информация в L2A – **маска сцены (SCL, Scene Classification Layer)**: каждый пиксел классифицирован на категории (облако, тень облака, вода, вегетация и т.д.) [29]. Мы будем использовать SCL для маскирования облаков и теней, чтобы вычисляемые индексы (NDVI и др.) относились только к чистым пикселям. Кроме того, существуют дополнительные продукты – карты вероятности облаков (CLD) и снежного покрова (SNW) [30], облегчающие фильтрацию плохих данных.

- **Преимущества Sentinel-2 для агротехники:**

- **Высокое пространственное разрешение (10 м)** – позволяет различать неоднородности внутри поля: очаги сорняков или болезни, зоны разной урожайности. Например, **NDVI-карты 10 м** выявляют участки с угнетёнными растениями (низкий NDVI) и с густым стоянием (высокий NDVI). Это основа для зонирования (см. 4.2.3). Коммерческие спутники могут иметь ещё выше разрешение (1–3 м), но Sentinel-2 оптимален по балансу детализации и покрытию.
- **Мультиспектральность** – наличие каналов в красной кромке (~705 нм, 740 нм, 783 нм) и SWIR (~1610 и 2190 нм) помимо стандартного RGB+NIR. Это позволяет вычислять специализированные индексы, чувствительные к содержанию хлорофилла (например, NDRE, CI) и к влаге растений (NDMI). Для агронома это означает, что система сможет оценивать **азотное питание** (через хлорофилловые индексы) и **водный стресс** (через SWIR-индексы) на основе одних и тех же снимков.
- **Регулярность и бесплатность данных:** Sentinel-2 имеет открытую политику данных [14] [27] – любые снимки можно скачивать и использовать бесплатно. Для хозяйства это значит, что мониторинг полей не требует закупки снимков, а система может автоматически обновляться по мере выхода новых данных (например, каждые 5 дней проверять, нет ли нового снимка без облаков данного поля).
- **Сопоставимость и стандартизация:** благодаря единой калибровке Sentinel-2, индексы, рассчитанные в разные даты и над разными полями, сопоставимы. Можно сравнивать NDVI текущего года с NDVI прошлых лет в ту же дату для оценки отставания/опережения развития культуры. В нашем случае, многолетние данные Sentinel-2 используются для выявления стабильных зон урожайности (см. зонирование) – в этом помогает одинаковое качество данных год от года.

Соответствие потребностей системы данным Sentinel-2:
Требования СППР включают наблюдение за состоянием посевов (биомасса, развитие, стрессы) и пространственный анализ внутри поля. Sentinel-2 полностью удовлетворяет эти задачи. Сравнение представлено в табл.3:

Таблица 3. *Потребности системы в данных о посевах vs покрытие их Sentinel-2.*

Потребность системы	Решение через Sentinel-2 данные	Примечания/ограничения
Оценка вегетативной биомассы и здоровья растений (NDVI, EVI и пр.)	Каналы RED (665 нм) и NIR (842 нм) 10 м позволяют вычислять **NDVI = (NIR-RED)/(NIR+RED)** [31] – общепринятый индекс зеленой биомассы. Высокий NDVI (~0.7-0.8) указывает на густой здоровый покров, низкий (<0.3) – на разреженный или поврежденный покров [32]. Также возможны другие индексы, напр. EVI, SAVI (но они требуют доп. параметров).	NDVI может насыщаться при очень плотной листве (LAI > 4), но у большинства полевых культур это происходит редко. NDVI зависит от фазы: сравнение NDVI разных дат требует учета фенологии. Наша система будет учитывать фазу (например, низкий NDVI в начале сезона – норма, а в период цветения – признак проблемы).
Идентификация дефицита азота / состояния питания	Каналы **Red Edge** (705, 740 нм) + NIR позволяют рассчитывать **NDRE (нормализованный индекс красной кромки)** – например, NDRE = (NIR - RE705)/(NIR + RE705). NDRE чувствителен к содержанию хлорофилла в среднем и высоком диапазоне биомассы, т.к. красная кромка проникает глубже в полог и менее насыщается, чем красный канал [33]. Также можно использовать **CI_green** = NIR/Green - 1, где Green (560 нм) – дает оценку хлорофилла в верхних листьях. Эти индексы показывают относительный уровень азотного обеспечения: при N-дефиците хлорофилл падает -> NDRE снижается [33].	Требуется наличие достаточной листовой массы: на ранних фазах (кущение зерновых) NDRE еще не информативен, лучше NDVI. На поздних фазах (колошение) NDRE более надежен для диагностики N, чем NDVI [33]. Система будет комбинировать данные: например, на этапе флаг-листа у озимой пшеницы NDRE < определенного порога относительно эталона сигнализирует о необходимости подкормки (см. сценарий 5.2).

Потребность системы	Решение через Sentinel-2 данные	Примечания/ограничения
Мониторинг водного стресса растений (засуха, недостаток влаги)	Каналы **SWIR** (1610 нм – B11 и 2190 нм – B12) вместе с NIR дают **NDMI (Normalized Difference Moisture Index)**: NDMI = (NIR - SWIR1)/(NIR + SWIR1) [34]. NDMI реагирует на содержание воды в листьях: при дефиците влаги листья теряют воду, отражение в SWIR растет, NDMI падает. Значения NDMI ~0.4 и выше обычно означают хорошо увлажнённый полог, а <0.2 указывают на сильный стресс по влаге [35]. NDMI Sentinel-2 с 10-20 м разрешением позволяет выявлять участки в поле, испытывающие засуху (например, на гребне холма) либо переувлажнение (аномально высокий NDMI). Также используется **NDWI** (не путать с water index открытой воды) – иногда под NDWI в агроимеют в виду тоже (NIR-SWIR)/(NIR+SWIR).	Ограничение: NDMI, как и NDVI, зависит от плотности покрова. На ранних стадиях, когда почва просвечивает сквозь редкие всходы, NDMI низкий даже при влажной почве (просто из-за наличия фона почвы). Поэтому алгоритм должен учитывать фазу: водный стресс логично отслеживать, когда NDVI > определенного порога (то есть культура уже покрыла значительную часть поля). В разделе 5.1 приводится алгоритм с учётом фазы.

Потребность системы	Решение через Sentinel-2 данные	Примечания/ограничения
Картирование неоднородности внутри поля (зонирование)	Sentinel-2 дает **единообразные по калибровке данные** для каждого пикселя поля. Собрав многолетнюю серию, можно для каждого пикселя вычислить средний или максимальный NDVI за сезон и на основе этого выявить зоны: например, кластерный анализ (k-means) разделит поле на области стабильно высокой NDVI и стабильно низкой [36]. Эти зоны коррелируют с урожайностью: пиксели с consistently низким NDVI, как правило, дают меньший урожай (причины: хуже почва, рельеф, дренаж). С другой стороны, высокие NDVI зоны – "доноры урожая". В разделе 4.2.3 описан алгоритм кластеризации NDVI.	Здесь важно иметь данные за несколько лет (минимум 3-5 сезонов) с одной культуры или сопоставимых (например, зерновые). Sentinel-2 архив с 2017 г. позволяет накопить такой объём. Возможны ошибки, если разные культуры чередуются – желательно анализировать NDVI для одной и той же культуры на поле или нормализовать значения.

Потребность системы	Решение через Sentinel-2 данные	Примечания/ограничения
Создание карт дифференцированного внесения (VRA) – конкретные рекомендации по нормам удобрений или семян по зонам поля	На основе вышеупомянутого зонирования и текущих значений индексов можно составлять карты заданий: например, зона с исторически низкой продуктивностью, сейчас показывающая отставание NDVI, получит повышенную норму азотного удобрения (чтобы подтянуть урожайность), а зона с исторически высокой продуктивностью и высоким NDVI – стандартную или пониженную норму (во избежание перерасхода и полегания). Такие карты можно строить, взяв текущий индекс (NDVI или NDRE) и умножив базовую норму на коэффициент для каждой зоны. Sentinel-2 предоставляет необходимые оперативные данные (NDVI за последнюю неделю) и карты зон (из многолетних данных).	Необходимы агрономические настройки: система должна позволять агроному задать базовую норму и диапазон её вариации. Также важна проверка экономической целесообразности – дифф.внесение имеет смысл, если зоны достаточно контрастны и площадь их существенна. Методика VRA будет описана общими шагами. Ограничение: погрешности геопозиционирования снимков (~±5 м) требуют калибровки при выгрузке карт в технику – но в целом 10 м разрешения достаточно для современных разбрасывателей с GPS.
Выявление повреждений и аномалий (буря, град, болезнь)	Sentinel-2 при регулярной съёмке фиксирует **внезапные изменения индексов**. Например, град побил посев – NDVI резко упал на части поля; очаг болезни – NDRE локально снижен (хлороз); подтопление – NDMI локально очень высок (перенасыщение влагой). Система планирует внедрить автоматическое выявление таких аномалий через сравнение с референсными значениями и соседними участками.	Для автоматизации необходимо пороговое или ML-обнаружение. Пока в ТЗ укажем потенциальные индикаторы: падение NDVI > X% за 5 дней -> сигнал тревоги; NDRE мозаично снижен -> возможно болезнь. Эти аспекты могут быть реализованы на втором этапе.

Исходя из анализа, **Sentinel-2 – оптимальный выбор для дистанционного мониторинга посевов**. Он покрывает потребности как в **мониторинге развития** (NDVI), так и в **диагностике стресса** (NDRE, NDMI) и **пространственном анализе** (зонирование).

Ограничения Sentinel-2: Основной – **облачность**. В некоторые критические моменты (например, перед уборкой или в период цветения) облачность может помешать получить

снимок. Это проблема всех оптических систем. Решение – либо ждать окна погоды (5-дневный цикл даёт шанс), либо использовать радарные данные (Sentinel-1) как дополнительный источник. В рамках данного проекта полагаемся на оптические данные; для минимизации пропусков можно использовать **композиты**: напр., если поле частично покрыто облаком, сшить два снимка с разницей в пару дней. Также можно задать **максимально допустимую облачность** (например, <20%) при запросе данных[37]. В разделе 4.2.1 мы опишем стратегию маскирования и заполнения пробелов (gap-filling) – например, использование последнего доступного «чистого» снимка, если в текущем облачно.

Второе ограничение – **периодичность 5 дней** может быть недостаточной для очень быстропротекающих процессов (скажем, динамика роста трав через 2-3 дня). Но для основных культур 5 дней – приемлемо (фазы длятся недели). В экстремальных случаях (например, сильная жара 3 дня вызвала увядание) – эффекты всё равно будут видны на следующем снимке.

Вывод: Sentinel-2 будет основным источником полевой информации. Мы будем загружать **L2A сцены** через API (например, Sentinel Hub или DIAS) по контурам полей, маскировать облака по SCL, вычислять **индексы (NDVI, GNDVI, NDRE, NDMI)** и агрегировать их по полю или зонам поля. Эти показатели, объединённые с метеоданными ERA5, лягут в основу аналитических модулей (раздел 4) и формирования рекомендаций.

3.3. Сопоставление потребностей системы и возможностей ERA5 + Sentinel-2

Объединив характеристики двух источников, можно уверенно заявить, что их **комбинация обеспечивает всесторонний охват информационных потребностей СППР**. Ниже приведена сводная диаграмма (Рис.1), иллюстрирующая сферы, покрываемые каждым источником и их пересечение:

Рис.1. Схематичное покрытие потребностей системы данными ERA5 и Sentinel-2.

На диаграмме видно: - **ERA5** хорошо даёт **агрометеорологический фон** – суммарные показатели по полю (температурный режим, осадочный режим), прогнозы погоды (которые можно подтянуть из моделей, хотя в ТЗ это не оговорено, но ERA5 можно заменить на модель для прогноза), расчёт **потенциальных возможностей** (например, сколько тепла накоплено, хватит ли влаги, чтобы вырастить X тонн). - **Sentinel-2** даёт **фактическое состояние посевов** – они как бы "интегрируют" все факторы на данный момент. Индексы снимают **реакцию растений** на условия (если засуха – NDVI падает, если холодно – рост замедлен и NDVI ниже нормы, если азота мало – NDRE падает). Таким образом, Sentinel-2 играет роль контроля и уточнения: например, если по расчету влаги (ERA5) засуха, но NDMI всё еще высокий – возможно, грунтовые воды или запасы влаги смягчают эффект на поле; если по моделям GDD фаза должна быть молочная спелость, а NDVI до сих пор высокий и зелёный – значит, развитие задержалось (может, из-за холода).

Синергия: используя оба источника вместе, система способна: - прогнозировать на основе метеоданных (например, "через 5 дней культура достигнет фазы цветения, т.к. накоплено будет ~1000°C GDD"), - и одновременно верифицировать по снимкам ("NDVI стабилизировался – действительно, начинается фаза колошения, можно рекомендовать фунгицид"). ERA5 снабжает модель данными непрерывно (ежедневно), даже когда облачно – мы все равно знаем, что шли дожди, было холодно. Sentinel-2 же, когда даёт снимок, позволяет скорректировать и *калибровать* модель на реальность поля.

В табл.4 приведены примеры задач, где задействованы оба типа данных:

Таблица 4. *Примеры задач и использование ERA5 + Sentinel-2.*

Задача/решение СППР	Использование ERA5	Использование Sentinel-2
Прогноз фазы развития (например, фаза цветения зерновых)	Сумма температур GDD от посева – позволяет примерно оценить наступление фазы (например, цветение требовало ~600°C сумм, текущая сумма 550°C). Также учёт длины дня (опционально) и осадков (суховей может ускорить созревание).	Мониторинг тренда NDVI/NDRE – достижение максимума NDVI и начало снижения обычно совпадает с выходом в репродуктивную стадию (колошение/цветение). По снимкам можно подтвердить фактическую фазу (наличие колоса – косвенно по структуре индекса).
Идентификация засухи и водного стресса	Календарь осадков vs ET_0 (баланс) – показывает метеорологическую засуху. Индекс SPI<-1 по месяцу – сигнал засушливых условий [19]. Высокий VPD (дефицит влажности) – риск стрессового испарения. Эти показатели предупредят о потенциальном стресс-факторе для растений.	Значения NDMI на поле – показывают, испытывают ли растения дефицит воды (NDMI < 0.2 при плотном пологе означает, что листья потеряли влагу [35]). Сравнение текущего NDVI с нормой – засуха приведёт к преждевременному пожелтению и падению NDVI ниже среднего. Sentinel-2 таким образом фиксирует *реализовавшуюся* засуху.
Рекомендация орошения (когда и сколько)	Расчёт накопленного водного дефицита: суммируем (ET_0 - осадки) за неделю, получаем, например, -30 мм (дефицит). Зная влагопотребление культуры и фазу, ERA5-данные могут указать, что пора поливать (например, если дефицит > 20 мм). Также смотрим прогноз погоды (если бы был доступен) – не ожидается ли дождь.	Sentinel-2 NDMI/NDVI поддерживает решение: если дефицит по расчетам есть, но NDMI всё ещё высокий – возможно, корни ещё имеют воду (поле терпит, можно отложить полив на пару дней). Или наоборот: дефицит небольшой, но NDMI уже просел – значит, *локальные условия хуже*, чем средние (почва бедная влагой), и надо полить раньше. Комбинированный критерий может быть: “Дефицит > X мм И/ИЛИ NDMI < Y → полив Z мм”.

Задача/решение СППР	Использование ERA5	Использование Sentinel-2
Оценка азотного статуса и рекомендация подкормки	Метео напрямую не даёт азот, но косвенно: холодная погода тормозит поглощение N, влажная – усиливает минерализацию почвы. ERA5 можно учитывать для прогнозирования потребности (например, после дождей риск вымывания азота).	NDRE индекс – прямой индикатор содержания хлорофилла, то есть азотного питания [33]. Система сравнивает NDRE данного поля с эталонным (либо с зоной контроля, либо со справочным значением для этой фазы). Если NDRE заметно ниже, значит нехватка азота – рекомендуется подкормка. NDVI тоже учитывается: при низкой биомассе и низком NDRE – возможно, поздно сеяли или другие проблемы, азот сразу не исправит.
Прогноз урожайности (в середине сезона)	ERA5 по ходу сезона накапливает показатели: ГТК (гидротермический коэффициент), суммы осадков, солнечные часы. Эти фичи могут войти в регрессионную модель прогноза урожайности. Например, известно, что урожайность пшеницы коррелирует с количеством осадков в мае-июне и суммой температур за апрель.	Спутниковые данные добавляют точности: максимальный NDVI за сезон или интеграл NDVI (показатель общей биомассы) тесно связан с урожайностью зерна [38]. Добавив NDVI профиль как признак, модель точнее спрогнозирует реальный урожай. Текущий NDRE может помочь оценить качество (содержание белка, если NDRE высокий перед уборкой – вероятно, достаточно азота → выше протеин). Наша система предложит три модели с различными наборами признаков (см. 4.3.2).

Как видно, **данные ERA5 и Sentinel-2 дополняют друг друга**, обеспечивая как прогнозные расчёты, так и фактический контроль.

3.4. Окончательное решение о достаточности источников

На основании проведённого анализа, делаем **вывод:** сочетание ERA5 + Sentinel-2 является **достаточным и оптимальным для разработки полноценной СППР точного земледелия** в указанных условиях. Эти источники покрывают все основные требования: от метеообеспечения (температура, осадки, влагоснабжение, индексы засухи) до характеристик состояния посевов (индексы биомассы, хлорофилла, влажности).

Преимущества выбранных данных: - **Открытость и бесплатность** – важный критерий, выполнен. - **Глобальность и историчность** – можно масштабировать на любой регион РФ, есть архив для анализа трендов (например, климат меняется – можно анализировать). - **Регулярное обновление** – ERA5 дает ежедневные обновления, Sentinel-2 – еженедельные. - **Интегрируемость** – оба источника имеют общедоступные API, поддерживаемые форматы (NetCDF, GeoTIFF), что облегчает автоматизацию системы.

Конечно, в будущем возможно расширение: например, подключение данных Sentinel-1 (радар, для влажности почвы), включение прогнозов погоды (чтобы давать рекомендации на несколько дней вперёд), или использование локальных сенсоров (метеостанции, IoT). Но базовое ядро системы, описанное в этом ТЗ, опирается на уже сейчас доступные и хорошо изученные источники. Мы подтверждаем, что выбранные данные **покрывают потребности** без существенных “белых пятен”.

Итак, переходим к ключевой части отчёта – детальному описанию алгоритмов и модулей системы (раздел 4), где показывается, как именно будут использованы эти данные для решения агрономических задач.

4. Алгоритмическое описание системы (бэкенд-логика)

В данном разделе описаны основные функциональные модули серверной части системы, реализующие анализ входных данных и формирование выходной информации. Каждый модуль включает: перечень входных данных, шаги обработки, формулы ключевых показателей, и описание выходных данных, которые передаются либо следующему модулю, либо непосредственно пользователю (агроному). Особое внимание уделено алгоритмам расчёта агрометеорологических индексов (суммы температур, засухи, эвтранспирации) и спутниковых индексов (NDVI, GNDVI, NDRE), а также интеграции этих результатов для прогнозов и рекомендаций.

4.1. Модуль "Метеорологический анализ и агроиндексы" (ERA5)

Назначение: данный модуль получает и обрабатывает метеоданные ERA5 для каждого поля (или хозяйства) и вычисляет агроклиматические показатели, необходимые для поддержки решений. Он функционирует в режиме **ежедневного обновления**: с приходом новых данных ERA5 (например, вчерашний день) пересчитывает накопительные индексы, а также обновляет показатели за последние 7-10 дней (для скользящих индексов).

Входные данные:
– Координаты поля (географическая широта и долгота или многоугольник контура). По ним определяется, какие ячейки ERA5 использовать – фактически, мы берём значение ERA5 в центре поля (интерполяция или ближайшая точка).
– Исторические и оперативные данные ERA5 по следующим переменным (табл.5):

Таблица 5. *Основные используемые параметры ERA5 для агромодуля.*

Переменная (ERA5 name)	Единицы	Описание и использование	Примечание (код, источник)
2m temperature (t2m)	Кельвин (K)	Температура воздуха на высоте 2 м. Используется для расчёта среднесуточной, Tmin, Tmax, а также тепловых индексов (GDD, ВПВ).	ERA5 код переменной: 167 (анализ). Среднесуточная = (Tmax+Tmin)/2. Перевод в °C: T(°C) = t2m - 273.15.

Переменная (ERA5 name)	Единицы	Описание и использование	Примечание (код, источник)
Total precipitation (tp)	метры вод.столба	Суммарные осадки (дождь+снег) за интервал. Обычно берём суточную сумму осадков (мм). Используется для водного баланса, SPI.	Код `228` (прогнозные шаги). 1 мм дождя = 0.001 m water. В ERA5 tp часто хранится как накопление за 1 час или 3 часа – суммируем за 24 ч.
Volumetric soil water layer 1-4 (swvl1-4)	куб.м воды на куб.м почвы ($м^3/м^3$)	Объёмная влажность почвы в слоях: 0-7 см (swvl1), 7-28 см, 28-100 см, 100-289 см. Используем верхние два слоя для оценки влаги корнеобитаемого слоя (верхний метр). Позволяет приблизительно вычислить запас продуктивной влаги (ЗПВ).	Коды: `39, 40, 41, 42`. Значения 0-1. Требуется знания влажности завядания и ПВ почвы для перевода в мм. Будем предполагать, напр., wilting point = 0.15, field capacity = 0.3 для суглинка.
Surface solar radiation downwards (ssrd)	Дж/$м^2$ (в 1 шаг)	Суммарная коротковолновая солнечная радиация, падающая на поверхность. Используется для расчёта потенциальной эвтранспирации (ET_0). Лучше агрегировать в суточную сумму и перевести в мм испарения эквивалентно энергии.	Код `169` (прогноз). Величина за день, делим на λ*ρ воды чтобы получить экв. мм испарения. 1 мм испарения ~ 2.45 МДж/$м^2$ (λ=2.45).
2m dewpoint temperature (d2m)	K (абс. темп.)	Точка росы 2 м – используется для расчёта влажности воздуха и дефицита давления пара (VPD). В паре с t2m позволяет получить относительную влажность или упругость пара e.	Код `168`. Формула расчёта VPD см. ниже.
Mean sea level pressure (msl)	Па	Давление уровня моря – для расчёта давления воздуха на месте (можно пересчитать по высоте поля, или использовать msl приближённо). Давление нужно в формуле Пенмана-Монтейта.	Код `151`. Для точности, пересчитываем в давление на высоте поля: p ≈ msl * exp(-z/7500). Но на небольших высотах можно msl≈p.

Переменная (ERA5 name)	Единицы	Описание и использование	Примечание (код, источник)
10m wind (u10, v10)	м/с	Горизонтальные компоненты ветра на 10 м. Используются для расчёта скорости ветра в уравнении эвтранспирации (u_2, пересчёт к 2 м) и для советов по опрыскиванию (порывы).	Коды 165, 166. Скорость = sqrt($u10^2$+$v10^2$). Для ETo нужна скорость на 2 м: $u_2 \approx$ u10 * 4.87 / ln(67.8*10 - 5.42) = u10 * 0.75 (приблизительно).

Выходные данные модуля:
– **Сумма активных температур (GDD)** с начала сезона для каждой культуры (если поле закреплено за культурой), а также за определённые периоды (например, за последний декаду).
– **Индексы засухи:** рекомендуем Standardized Precipitation Index (SPI) за последние 1 месяц и 3 месяца для района поля; а также простой **декадный водный баланс** (осадки - ET_0) как индикатор текущего водного дефицита.
– **Эвапотранспирация:** ET_0 (потенциальная) за сутки и накопительная, ET_a (оценка фактической) за сутки.
– **Запас продуктивной влаги (ЗПВ)** в почве (мм) – оценка по верхним слоям.
– **Производные показатели:** дефицит давления пара (VPD), полезный для диагностики суховея; отметки по условиям (например, “угроза заморозка”, “жаркий день” – флаги для рекомендаций).

Далее подробно описаны алгоритмы расчёта ключевых индексов.

4.1.1. Расчёт суммы активных температур (GDD)

Суть показателя: Сумма активных температур (Growing Degree Days, GDD) – это накопленный во времени “эффективный тепловой ресурс”, используемый растением для развития. Вычисляется как сумма положительных разностей между среднесуточной температурой и некоторой базовой температурой T_{base} (порог роста) [39] [40]. Для каждого вида культуры T_{base} своя: ниже этого порога рост практически не идёт. Также иногда вводят верхний порог T_{cap} (температура, выше которой ускорение роста прекращается, т.е. слишком жарко – ферменты работают на пределе). Тогда вклад дней с температурой выше T_{cap} ограничивается T<sub>cap**}**.

Формула GDD для данного дня i:
Если обозначить T_{min,i} и T_{max,i} – минимальную и максимальную температуру воздуха за сутки, то:

$$T_{\text{avg},i} = \frac{T_{\text{max},i} + T_{\text{min},i}}{2},$$

$$\text{GDD}_i = \max\left(T_{\text{avg},i} - T_{\text{base}},\, 0\right),$$

где $\max(\ldots, 0)$ означает, что отрицательные значения не учитываются (если средняя температура ниже базы, GDD дня = 0) [41]. При использовании верхнего порога T_{cap}: сначала ограничивают T_{max} значением T_{cap} [42], т.е. если T_{max} > T_{cap}, принимают T<sub>max} = T<sub>cap**, а затем рассчитывают T<sub>avg**, GDD по формуле выше.

Параметры для культур: Согласно агрономическим источникам, базовые температуры для наших культур: зерновые колосовые ~4–5 °C [43], подсолнечник ~8 °C [43], картофель ~8 °C [43], кукуруза ~10 °C [44], соя ~10 °C, рапс ~5 °C (озимый рапс может расти при ~0, но принято 5 для расчетов) [45]. Верхний порог T_{cap} широко применяется для кукурузы – ~30 °C (рост кукурузы не ускоряется при температуре выше ~30, избыток тепла даже вредит) [46]. Для пшеницы и др. умеренных культур также часто берут T_{cap}=30 °C по умолчанию [42], хотя вредоносное влияние высоких температур начинается ~32–35 °C [47]. Примем 30 °C как универсальный верхний порог для расчёта GDD в нашей системе (при необходимости его можно настроить для конкретной культуры).

В **таблице 6** приведены выбранные значения T_{base} и T_{cap} для культур, с обоснованием:

Таблица 6. *Базовые и верхние температуры для расчёта GDD по культурам.*

Культура	T_{base}, °C	T_{cap}, °C	Обоснование значений
Озимая пшеница	5 °C	30 °C	Растение начинает вегетацию при t > ~5 °C [11]; ниже 5° рост незначителен. Базовый порог 5 °C принят стандартно для эффективных температур озимых [11]. Верхний порог: свыше 30°C фотосинтез замедляется, поэтому дальнейшее увеличение температуры не увеличивает темп развития [42].
Яровой ячмень	5 °C	30 °C	Аналогично пшенице – колосовые. База ~4.5°C согласно классическим данным [43] (округляем до 5). Верх – 30°C, выше которого стресс.
Кукуруза	10 °C	30 °C	Теплолюбивая: прорастает при >8°C, активно растет при >10°C [44] – берём 10°C как base. Верхний порог 30°C, подтверждено что температуры >30°C не ускоряют развитие (а >35°C даже снижают урожай) [46].
Подсолнечник	8 °C	30 °C	Семена начинают прорастать ~6-8°C [48], рост на поле при t > 8°C. Поэтому base = 8°C [43]. Верхний, как для других – 30°C. Подсолнечник довольно жароустойчив, но >32-35°C – стресс (опыление страдает) [47].
Картофель	8 °C	30 °C	Клубни прорастают медленно уже при 3-5°C, но рост ботвы начинается ~8°C [7], оптимум 18-20°C, при >25° угнетение. Base = 8°C (часто берут 7-8°C). Верхний 30°C, т.к. >30°C роста нет (ботва вядает).

Культура	T_{base}, °C	T_{cap}, °C	Обоснование значений
Сахарная свёкла	5 °C	30 °C	Свёкла – холодостойкая культура: всходы от 4-5°C, берем base = 5°C (иногда указывают 4°C). Верхний 30°C (при жаре >30 рост сахара останавливается). Литература: T_{base} ~4°C, но для упрощения 5°C [49].
Рапс озимый	0 °C (5 °C)*	30 °C	Рапс может расти при +1…+2°C весной, но стандартно в расчетах берут base = 5°C [45] (в Канаде рекомендуют 5°C для GDD рапса [50]). Мы используем 5°C. Верхний 30°C.
Соя (для справки)	10 °C	30 °C	Бобовая, теплофильная, base ~10°C (как кукуруза) [44], cap 30°C. Не основная культура региона, но на юге встречается.

Примечание: для озимого рапса при расчёте осенней суммы температур до зимовки можно использовать 0°C как порог (озимые растут при +1…+3°C). Но для унификации анализа весенний рост рапса считаем от 5°C.

Реализация расчёта GDD:
– Модуль берёт по дате посева (или началу отсчёта) и суммирует GDD за все дни до текущей даты. Дата посева/сходов для озимых – можно брать 1 января для весеннего отсчёта или дату возобновления вегетации. Для яровых – дата посева (задана в БД полей).
– При каждом обновлении (новый день) GDD += GDD_{нов.дня}. Также можно хранить отдельные накопленные суммы на ключевые даты (эмерджeнс, начало цветения и т.д., если хотим).

Пример расчёта: Допустим, для яровой пшеницы (base 5) на дату 10 июня: T_{max}=25°C, T_{min}=15°C. Средняя =20°C. GDD = 20-5 = 15 GDD. Если на следующий день похолодание: T_{max}=14, T_{min}=6, средняя =10°C. GDD = 10-5 =5 GDD. Если ещё холоднее: T_{avg}=4°C -> GDD =0 (не идёт развитие). Таким образом, теплые дни дают большой вклад, холодные – маленький или ноль.

Python-реализация функции GDD: Внедрим функцию, которая по координатам поля (lat, lon) и дате старта (например, дата посева) возвращает сумму GDD по сегодняшний день, используя данные ERA5. В реальной системе это может быть реализовано через API запрос к БД, но для ТЗ представим код логически:

```
import pandas as pd

def calculate_gdd(lat, lon, start_date, t_base=5.0, t_cap=30.0):
    """
    Рассчитывает накопленную сумму активных температур (GDD) с даты
start_date по текущий день
    для местоположения (lat, lon). Используются дневные данные ERA5.
    """
    # Получаем данные ERA5 за период [start_date, today] для точки (lat, lon)
```

```
    # Предполагается, что есть функция get_era5_timeseries(lat, lon, vars,
start, end),
    # возвращающая DataFrame с колонками ['t2m_min','t2m_max'] по дням.
    end_date = pd.Timestamp.today().normalize()
    era5_df = get_era5_timeseries(lat, lon, ['t2m_min','t2m_max'],
start_date, end_date)

    # Перевод температуры из Кельвинов в Цельсий
    era5_df['t_min_C'] = era5_df['t2m_min'] - 273.15
    era5_df['t_max_C'] = era5_df['t2m_max'] - 273.15

    # Применяем верхний порог T_cap
    era5_df['t_max_C'] = era5_df['t_max_C'].clip(upper=t_cap)
    # Рассчитываем среднесуточную
    era5_df['t_avg_C'] = (era5_df['t_min_C'] + era5_df['t_max_C']) / 2

    # Вычисляем GDD_i для каждого дня
    era5_df['GDD_daily'] = (era5_df['t_avg_C'] - t_base).clip(lower=0)
    # Суммируем с начала
    total_gdd = era5_df['GDD_daily'].sum()
    return total_gdd

# Пример вызова:
lat, lon = 51.0, 39.2  # к примеру, Voronezh region
gdd_sum = calculate_gdd(lat, lon, start_date='2025-04-01', t_base=5.0,
t_cap=30.0)
print(f"Накопленная GDD с 1 апреля 2025: {gdd_sum:.1f} °C-дней")
```

Этот код иллюстративный. Он демонстрирует доступ к данным ERA5 (например, через ранее загруженный массив или API) и расчёт GDD. Функция учитывает базовую и верхнюю температуры. На практике модуль будет вызываться для каждого поля ежедневно и сохранять результат в базу данных (чтобы потом модуль рекомендаций мог пользоваться текущими GDD).

Проверка корректности: Значения T_{base} и T_{cap} подобраны на основе агрономических рекомендаций [43] [46], их можно при необходимости уточнять. Например, некоторые источники для озимых культур берут порог +0°C для стартового накопления (т.к. озимые начинают вегетацию сразу после схода снега при +1…+3°C), но сумма эффективных температур традиционно считается выше +5°C для удобства сравнения климатов [11]. Мы придерживаемся последнего подхода.

Далее GDD используется в модуле прогноза фаз (разд.4.3.1) – там сопоставляются накопленные GDD с типовыми требуемыми суммами для определённых фаз. Также GDD участвует косвенно в прогнозе урожайности (характеризуя тепловые условия сезона) как один из признаков.

4.1.2. Расчёт индекса засухи (SPI)

Назначение: количественно охарактеризовать дефицит или избыток осадков за определённый период относительно климатической нормы. **Standardized Precipitation Index (SPI)** – широко применяемый индекс метеорологической засухи [51]. SPI рассчитывается для заданного периода (чаще всего 1 месяц, 3 месяца). Его физический смысл: количество стандартных отклонений, на которое сумма осадков за период отклонилась от средней за многолетие [19]. Положительный SPI

означает влажнее нормы, отрицательный – суше нормы, при этом <-1 – засушливо, <-2 – сильная засуха, >+1 – влажный период [51].

Алгоритм расчёта SPI (для 1 месяца, например):
1. Берём ряды месячных сумм осадков за длительный период (≥30 лет рекомендуется [52]). Например, для июня – все значения сумм осадков за июнь за 30-50 лет.
2. Подбираем статистическое распределение, аппроксимирующее эти суммы. Обычно используют гамма-распределение или Пирсона III [53].
3. Для текущего периода (например, июнь 2025) определяем по этому распределению кумулятивную вероятность данного значения осадков. Затем эту вероятность отображаем в стандартное нормальное распределение (ср. методом обратного нормального преобразования). Полученное z-значение – и есть SPI. Проще говоря, вычисляем: SPI = (X - μ)/σ, но точнее – через распределение, так как осадки не нормальны.
4. Повторяем для периода 3 месяца: берём суммы за апрель+май+июнь, сравниваем с историческими 3-месячными суммами и т.д.

В нашей системе мы можем реализовать SPI для **1 месяца (SPI-1) и 3 месяцев (SPI-3)**. SPI-1 отражает краткосрочную метео-засуху (более чувствителен), SPI-3 – среднесрочную (влияет на грунтовые воды, состояние культур).

Реализация:
– Необходимо иметь исторические данные осадков. ERA5 позволяет получить ряды с 1950 г. Можно заранее подготовить климатологию осадков: вычислить по каждой точке среднего р-ну (или по области) параметры распределения. В простейшем приближении, если не делать сложную аппроксимацию, можно рассчитать просто нормированное отклонение: SPI ≈ (P - P_{mean})/σ, где P_{mean}, σ – средние и стд.откл. за период. Это упрощение, но для оперативности допустимо, особенно на внутренних нуждах системы. Более корректно – использовать готовые библиотеки SPI (WMO опубликовала алгоритм).

Интерпретация SPI:
- SPI = 0: норма (медианное состояние).
- SPI < -1.0: метеорологическая засуха (осадков мало).
- SPI < -2.0: сильная засуха (выпадает раз в ~50 лет или реже).
- SPI > +1.0: влажный период, избыток осадков (может вести к заболачиванию).

Пример: если за последние 3 месяца выпало 50 мм осадков при норме 120 мм, это существенная отрицательная аномалия. Расчет может дать SPI-3 ~ -1.5 (умеренная засуха). Система отметит это, и модуль рекомендаций, зная SPI, будет усиливать сигналы о нехватке влаги.

Альтернативные индикаторы засухи: Palmer Drought Severity Index (PDSI) – более сложный, учитывает влагозапасы в почве, но требует калибровки на регион. Также SPEI – расширение SPI с учётом ETo (испарения) [54]. В принципе, мы можем реализовать простой **индекс водного баланса**: например, за 30 дней сумма (осадки - ET_0). Если она сильно отрицательна, значит испарилось больше чем выпало – вероятен дефицит. Этот показатель можно отслеживать параллельно с SPI.

Принятое решение: для формального отчёта и наглядности – используем **SPI-1 и SPI-3** как стандартизованные показатели. Плюс в оперативных советах – будем опираться на **дефицит осадков за 7-10 дней** (не стандартизованный, просто мм). В разделе 5.1 (алгоритм водного стресса) это пригодится.

Пример расчёта (условный):
Пусть за июль 2025 выпало 20 мм, а средний июль 80 мм, σ=30 мм. Тогда отклонение -60 мм = -2 σ, SPI-1 ~ -2.0 (очень сухо). За май-июль выпало 100 мм при норме 200 мм, σ(3мес)=50 мм, откл -100 = -2.0 σ, SPI-3 ~ -2 (затяжная засуха).

В реализации, после подготовки климатологии, рассчитать SPI довольно просто (можно раз в месяц). Эта функция может быть выполнена скриптом раз в месяц и результат сохранён.

(Отметим: SPI – скорее региональный показатель, одинаковый для всех полей данного района, т.к. осадки коррелируют на расстояниях десятков км. Можно считать на сетке 0.25°, но чтобы не было скачков между соседними ячейками, можно усреднять.)

Вывод в систему: SPI показывается агроному, возможно, в разделе "Погодные условия": например, "SPI-3 (авг) = -1.2 (умеренно засушливые условия) [51]". Этот индикатор также используется логикой рекомендаций: при SPI < -1 и низкой влажности почвы – совет про засухоустойчивые меры.

4.1.3. Расчёт потенциальной и фактической эвапотранспирации (ET_0, ET_a)

Термины:
- **Потенциальная эвапотранспирация (ET_0)** – максимальная величина испарения воды (с поверхности почвы и транспирации растений) при данных метеоусловиях, если влага не ограничена. Обычно относится к эталонной поверхности (травяной покров). ET_0 зависит от солнца, температуры, влажности воздуха и ветра.
- **Фактическая эвапотранспирация (ET_a)** – реальная потеря влаги с данной поверхности, может быть меньше ET_0, если влаги недостаточно (засуха) либо покрытие неполное.

Зачем нужно: ET_0 используется для расчёта водного баланса (осадки - ET_0 ≈ изменение запасов влаги). Также с помощью ET_0 и коэффициентов культуры (Kc) можно оценить потребность в поливе. ET_a важна для понимания, сколько воды действительно уходит – она ближе к скорости "расхода" почвенной влаги. ERA5 сам по себе выдаёт параметр Evaporation (EVP) – испарение с поверхности (м), который можно интерпретировать как ET_a, но он зависит от модели почвы и не всегда отражает именно поле (если почва в ERA5 долго влажная, evaporation будет стабильное высокое).

Метод Пенмана-Монтейта (FAO-56):
FAO-56 определяет стандартное уравнение для ET_0 (эталон – трава высотой 0.12 м, albedo 0.23). Формула (сутки):

$$ET_0 = \frac{0.408\Delta(R_n - G) + \gamma \frac{900}{T+273} u_2 (e_s - e_a)}{\Delta + \gamma(1 + 0.34u_2)}$$

где:
- Δ – наклон кривой насыщения паром (кПа/°C),
- R_n – суммарная радиация на поверхности (МДж/м²/день),
- G – теплопоток в почву (МДж/м²/день, обычно ~0 для суточного расчёта),
- γ – психрометрическая постоянная (~0.065 кПа/°C),
- T – среднесуточная температура (°C),
- u₂ – скорость ветра на 2 м (м/с),
- e_s – давление насыщенного пара при T (кПа),

- e_a – фактическое давление пара (по точке росы, кПа).
- (e_s - e_a) – дефицит влажности (VPD, кПа).

Эта формула учитывает и радиационный компонент (через R_n, Δ) и аэродинамический (через u, VPD).

ERA5 предоставляет всё, чтобы применить эту формулу: R_n можно получить (разница между приходом и уходом радиации – SSRD дает приход, еще нужен outgoing longwave, но можно упростить, используя эмпирику, или брать net radiation параметр если есть), T, u, e_a (из dewpoint), e_s (из T), Δ, γ (стандартные формулы).

Упрощение / метод Харгривза:
Если полный состав данных или желание упростить, можно использовать эмпирический метод Харгривза (Hargreaves-Samani):

$$ET_0 \approx 0.0023\,(T_{\text{avg}} + 17.8)\,(T_{\max} - T_{\min})^{0.5}\,R_a,$$

где R_a – внесферная радиация (МДж/м^2), рассчитываемая по широте и дате. Этот метод требует только температуры (и знания геоположения). Он менее точен, но зачастую приемлем, если нет данных по ветру/влажности. Однако у нас всё есть, поэтому лучше придерживаться Пенман-Монтея.

Применение ET_0 в системе:
Модуль будет ежедневно вычислять ET_0 (мм/день). Далее: - По суммам ET_0 за неделю можно оценить, насколько высохла почва (вместе с осадками – см. водн. баланс). - ET_0 также используется для поливных рекомендаций: если видим, что ET_0 высокое (жаркие, сухие дни), а осадков нет – поле теряет влагу быстро, значит, требуются поливы. - ET_0 нужен для индекса засухи SPEI (который мы не делаем явно, но можем вместо него использовать осадки-ET_0).

Расчёт ET_a:
Фактическая эвапотранспирация ET_a сложнее – она зависит от доступности влаги. Можно: - Воспользоваться ERA5 параметром evaporation (который основан на модели почвы) – он в м, за день (например, 0.004 m = 4 mm испарено). Это, по сути, ET_a, смоделированная ECMWF. - Либо оценить ET_a = ET_0 * K_s, где K_s – коэффициент стресса по влаге (от 0 до 1). K_s можно оценить через влажность почвы: если почва выше 50% ПВ – K_s=1 (нет стресса), если ниже точки увядания – K_s ≈ 0. Линейно интерполировать. Например: wilting point θ_w = 0.15, field capacity θ_{fc} = 0.30 (объемн. доли). Если текущая θ_{avg} = 0.20 (между wilting и fc), нормируем: (0.20-0.15)/(0.30-0.15)=0.33 → K_s ~0.33 (значительный дефицит). Тогда ET_a = 0.33 * ET_0.

Этот подход грубый, но понятный. Можно его реализовать в модуле. Альтернатива: прямиком взять ERA5 evaporation – но лучше проверить, не завышает ли она испарение (ERA5 модель, если считает, что почва была влажная, может испарить больше, чем реально на поле).

Будем делать так: - Считаем ET_0 по Пенману (мм/день). - Берём ERA5 влажность почвы верхнего слоя (0-28 см усредним) – как θ. - Определяем точки: θ_w, θ_{fc} (можно задать в настройках для почвы поля). Если нет данных – взять типичный для суглинка (wilting ~0.15, field cap ~0.30). - Считаем K_s = min((θ - θ_w)/(θ_{fc}-θ_w), 1). Не ниже 0. - ET_a = ET_0 * K_s. - Если θ близка к насыщению (> θ_{fc}), можно K_s = 1 (т.е. ET_a=ET_0). - Если дожди прошли, θ обновится и ET_a

повысится. Если засуха, θ падает -> ET_a падает (растения закрывают устьица, меньше транспирация).

Водный баланс: С течением времени обновляем θ = θ + (осадки - ET_a - перколяция) * (1/глубина). Но это уже почти моделирование, мы можем упростить: Раз у нас есть ERA5 swvl, лучше доверять ему для тренда – он учитывает всё. Просто используем swvl2 (7-28см) как индикатор.

Выводы: – В ежедневный отчёт поля можно добавить: ET_0 = X мм/день, ET_a = Y мм/день. За неделю ET_0 ~ Z мм, осадков W мм, значит дефицит (Z-W) мм. – Для агронома: "за неделю потенц.испарение 35 мм, при осадках 5 мм → дефицит ~30 мм: требуется полив" [55].

4.1.4. Расчёт запасов продуктивной влаги (ЗПВ)

Постановка: Запас продуктивной влаги – это количество воды (в мм) в корнеобитаемом слое почвы, доступное растениям. Обычно измеряется относительно влажности завядания. Формула:

$$\text{ЗПВ} = (\theta - \theta_{\text{w}}) \times H \times 10,$$

где θ – текущая объемная влажность почвы (доля), θ_w – влажность точки увядания (доля), H – глубина слоя (м), 10 – коэффициент перевода в мм (так как θ [$м^3/м^3$] * H [м] = м водного слоя).

Для нашего расчёта: - Берём слои ERA5 swvl1 (0-7см) и swvl2 (7-28см). В сумме ~0-28 см. В фазе активного роста корни многих культур достигают 30-50 см, поэтому 0-28см охватывает значимую часть. Можно добавить swvl3 (28-100) позже, если нужно, но часто верхний метр включают. - θ_w – параметр. Для суглинистых почв ~0.15 (15% vol), для песчаных ~0.07, для глинистых ~0.20. Можно хранить по полю (если известен тип почвы). Если нет – взять 0.15 как среднее. - Глубина слоя H: если 28 см, то 0.28 м. Однако корни у зерновых ~1 м, у свёклы ~2 м, но ERA5 слой 4 (100-289см) обычно не весь используется. Поступим так: считаем ЗПВ в 0-28 см, и будем понимать, что это только верх. Лучше наверное взять 0-100 см (слои 1-3) – это 1м. 1м – классический слой для ЗПВ расчётов. Возьмем средневзвешенное θ для 0-100 см. ERA5: swvl1(0-7), swvl2(7-28), swvl3(28-100). Можно усреднить с весами по толщине: θ_{100cm} = (7/100 * swvl1 + 21/100 * swvl2 + 72/100 * swvl3). - Тогда H=1м,

$$\text{ЗПВ}_{\text{1м}} = (\theta_{100} - \theta_w) * 1000 \text{ мм},$$

потому что 1м *1000 = 1000 мм воды при θ=1.

Если θ₁₀₀ < θ_w, запас = 0 (почва высохла до увядания). Если θ очень высока (>θ_{fc}), то запас ограничен максимумом (θ_{fc} - θ_w) *1000.

Практический смысл: Например, если θ_avg = 0.20, θ_w = 0.15, то ЗПВ = (0.05)*1000 = 50 мм. Это означает, растения могут еще взять ~50 мм влаги из метра почвы. Если их потребность ~5 мм/день (ET_a), то на ~10 дней хватит без дождя.

В системе: – Будем выдавать ЗПВ в мм. – Критические значения: <30 мм – мало (для песчаной меньше), >100 мм – запас большой.

Примечание: ERA5-Land с 9км разрешением более точно отражает влажность почвы, но мы используем ERA5 (31км). Возможно, придется калибровать, но хотя бы тенденции есть.

Вывод: Модуль 4.1 ежедневно или по запросу обновляет: - GDD (°C-дни), - SPI (раз в месяц), - ET_0 (мм) и ET_a (мм), - ЗПВ (мм), - вспомогательные: VPD (кПа), флаги заморозков (если Tmin<0), флаги жары (если Tmax>30), суммы осадков (мм).

Все эти показатели затем используются в модуле 4.3 (Прогнозы и рекомендации) – например, GDD для прогнозирования фаз, VPD+ЗПВ+NDMI для детекции водного стресса, SPI+ЗПВ для решения об орошении, GDD+NDVI для планирования уборки и т.д.

4.2. Модуль "Мониторинг состояния посевов и зонирование" (Sentinel-2)

Назначение: обрабатывать спутниковые снимки Sentinel-2 и на их основе извлекать показатели, характеризующие состояние посевов на полях, а также пространственную неоднородность. Модуль включает: - Предварительную обработку изображений (коррекция, маскирование); - Вычисление **вегетационных индексов** (NDVI, GNDVI, NDRE и др.) для каждого поля; - Анализ **динамики индексов** во времени (отслеживание тенденций, аномалий); - **Зонирование полей** на основе многолетних данных индексов (выделение управляемых зон); - Формирование **карт заданий (VRA)** с рекомендациями доз по зонам (в сочетании с модулем рекомендаций).

4.2.1. Предварительная обработка спутниковых данных

Источники данных: используются продукты Sentinel-2 Level-2A (приведенные к отражательной способности поверхности). Предполагается, что система интегрирована с API, позволяющим запрашивать вырезку изображения по контуру поля на заданную дату. Например, через Sentinel Hub API или директно через DIAS.

Шаги обработки:

- **Выбор снимка:** для заданного поля и нужной даты (или диапазона) выбирается наиболее недавний снимок, удовлетворяющий критериям качества. В частности, смотрится метаданные: доля облаков над сценой (tile) и над полем. Желательно < 20% облачности над полем [37]. Если последнее изображение облачное, можно либо попробовать более раннее (лаг до 10 дней), либо частично использовать его (см. далее композит).
- **Получение данных каналов:** загружаются необходимые спектральные каналы Sentinel-2: как минимум B2 (синий, 10м), B3 (зелёный, 10м), B4 (красный, 10м), B5 (ред-эдж 705нм, 20м), B8 (NIR, 10м), B11 (SWIR1 1610нм, 20м). Возможно также B8A (ред-эдж 865нм, 20м) и B12 (SWIR2 2190нм, 20м) для доп. индексов. Каналы 20м можно интерполировать до 10м для единообразия (чаще всего – билинейная интерполяция) [56], либо расчёт индексов с комбинацией 10м и 20м каналов проводить на 20м сетке (чуть снижая резкость NDRE/NDMI). Мы можем выбрать интерполяцию: приведем все используемые каналы к 10 м (Sentinel Hub позволяет запрашивать все в 10м, он ресемплирует) [57] [56].
- **Атмосферная коррекция:** уже сделана (т.к. L2A). Однако надо учитывать возможный **атмосферный шум** – при низком солнце или тонкой дымке NDVI может слегка исказиться. Можно по желанию применять фильтр (например, если много аэрозолей – Sentinel-2 дает индекс сцены). Но для простоты, считаем L2A данными конечными.
- **Маскирование облаков и теней:** используем слой **SCL (Scene Classification Layer)** – он есть в L2A. SCL представляет растр 20м, где значения: 0=No Data, 1=Defective, 2=Dark Area, 3=Cloud Shadow, 4=Vegetation, 5=Bare Soil, 6=Water, 7=Cloud low prob, 8=Cloud med prob, 9=Cloud high prob, 10=Thin cirrus, 11=Snow [29]. Мы определяем маску: все пиксели, где SCL

указывает облако (7-10) или тень (3) – исключаем. (Snow (11) тоже особый случай – для сельхозполей снег обычно вне сезона выращивания, можно тоже исключать – т.е. обнулять индексы на снегу). Также можно использовать дополнительные маски: Sentinel-2 L2A содержит *Cloud Probability* (CLD) – % облака на пиксел, но SCL уже классифицировал. Для повышения надёжности берём: пиксели с SCL=Vegetation, Bare Soil – точно валидные, SCL=Water – если поле орошается и там растёт культура, water – может быть ошибочно (в редких случаях NDVI->0, лучше оставить как нет данных).

- **Gap-filling (заполнение пропусков):** Если поле частично закрыто облаками, можно попробовать *восстановить данные* на этих участках. Способы: 1) Простое – взять предыдущий доступный по времени снимок для этих участков (так, Sentinel Hub умеет "fallback to previous date" с параметром `mosaickingOrder=leastCC` – берёт пиксели из наиболее безоблачной даты) [58]. Например, если 20% облаков – скорее всего, где облако, 5 дней назад или вперёд найдется чистый пиксел. 2) Интерполяция по соседним пикселям поля – не очень корректно, т.к. может скрыть реальную неоднородность. Мы предпочитаем **мозаичный** подход: берем основной снимок, где облака – затыкаем данными из ближайшего предыдущего чистого снимка (до 10 дней). Это позволит иметь полный охват поля. В meta есть `valid_pct` – доля валидных пикселов. Если она < X% (скажем, меньше 60%) – возможно, полностью пропустить дату (слишком облачно, проще ориентироваться на предыдущую дату). В системе можно настроить `gap_filling_days = 10` – допустимый интервал для подстановки пикселей [59].
- **Результат предобработки:** "чистое" изображение полей (в виде набора каналов), либо сразу рассчитанные индексы на этих пикселях, и маска валидности (где данные есть). Приводим всё к единой проекции (обычно WGS84/UTM).

Эта стадия критически важна для качества индексов: если пропустить облачные пиксели, NDVI по полю упадёт и спутает анализ. Поэтому реализации уделяется внимание.

4.2.2. Вычисление вегетационных индексов (NDVI, GNDVI, NDRE)

После получения очищенных спектральных данных, считаются **индексы** – безразмерные комбинации каналов, информативные для агронома. Рассмотрим три основных выбранных индекса: NDVI, GNDVI, NDRE. Формулы и rationale:

- **NDVI (нормализованный разностный вегетационный индекс):**

$$\mathrm{NDVI} = \frac{NIR - RED}{NIR + RED},$$

где NIR – отражательная способность в ближнем ИК (~842 нм, канал B8), RED – в красном (~665 нм, B4). NDVI – пожалуй, самый известный индекс растительности [31]. Значения: от -1 до +1 (на практике для растительности 0…+0.9). Чем выше NDVI, тем больше плотность зелёной биомассы: высокое NDVI (>0.7) указывает на здоровую густую растительность, низкое (~0.1-0.3) – разреженный или пожелтевший покров [32]. NDVI коррелирует с фитомассой (LAI) до определённого предела (при очень плотном покрове NDVI выходит на плато ~0.8). Преимущество NDVI: простота и устойчивость – он нивелирует абсолютные значения отражательности, поэтому менее зависит от угла съёмки, калибровки и т.д. **Использование NDVI:** общий индикатор состояния поля – можно отслеживать динамику NDVI по датам, выделять участки с пониженным NDVI (проблемные зоны). В практике NDVI часто применяют для оценки состояния зерновых: напр., NDVI около колошения показывает потенциал урожая. Для оценки потенциала урожайности обычно берут интеграл NDVI за сезон или NDVI в пик цветения – он коррелирует с урожаем зерна [38].

- **GNDVI (Green NDVI, индекс с зелёным каналом):**

$$\mathrm{GNDVI} = \frac{NIR - GREEN}{NIR + GREEN},$$

где GREEN – отражение в зелёном (~560 нм, B3). GNDVI похож на NDVI, но использует зелёный вместо красного [60]. Зачем: зелёный диапазон тоже поглощается хлорофиллом, но несколько иначе. GNDVI считается более чувствительным к содержанию хлорофилла при высоких его уровнях и к стрессам, влияющим на зелёный лист. Он часто используется для оценки азотного статуса, особенно на ранних этапах роста, когда Red еще не сильно поглощается (или NDVI насыщен). Например, GNDVI успешно применяли для мониторинга азота у кукурузы и пшеницы – он реагирует на хлорофилл более линейно. **Использование GNDVI:** может дополнять NDVI; если NDVI уже высокий (поле сплошь зелёное), но в листьях недостаток хлорофилла (азота) – NDVI может мало поменяться, а GNDVI снизится сильнее. Также GNDVI более устойчив к влиянию фона почвы на ранних стадиях (почва отражает в красном сильнее, а в зелёном – по-другому, так GNDVI иногда считают лучше на средне-низких LAI). Некоторые исследования указывают, что **GNDVI лучше коррелирует с накоплением азота** растениями, чем NDVI.

- **NDRE (Normalized Difference Red Edge):**
  Формально:

$$\mathrm{NDRE} = \frac{NIR - RedEdge}{NIR + RedEdge},$$

где RedEdge – отражение на одном из каналов красной кромки, например 705 нм (B5) или 740 нм (B6). Точной единой дефиниции NDRE нет – иногда NDRE называют индекс с 790 и 705 нм (как CI_red-edge). Но в агро обычно NDRE – NIR (around 800) и RedEdge (around 700). Выберем B5 (705 nm) как репрезентативный.
NDRE индекс появился с появлением сенсоров с red-edge каналами. Его основное достоинство: **чувствительность при высоких значениях LAI/биомассы**. Когда посев густой, NDVI tends to saturate (красный весь поглощён, NDVI ~0.8). RedEdge канал лежит на склоне спектральной кривой отражения листа между красным и NIR, он дает информацию о содержании хлорофилла в толстом листовом пологе [33]. NDRE возрастает более линейно с увеличением биомассы и концентрации хлорофилла, по сравнению с NDVI.
Использование NDRE: особенно для определения **азотного статуса в средние и поздние фазы**. Например, в период выметывания флага у пшеницы NDVI у разных вариантов может быть одинаково высокий (~0.9), а NDRE способен показать разницу: хорошо обеспеченные азотом растения имеют более высокий NDRE, т.к. в листьях больше хлорофилла. NDRE также применяют для дифференцированной азотной подкормки: выделяют зоны с низким NDRE, указывающие на потенциальный дефицит N. В **Пояснениях** разработчика отмечено: “NDRE ↔ N-статус листа (на поздних стадиях) – red edge лучше различает высокие LAI, даёт сигнал по питанию” [33]. Это подтверждает наше включение NDRE.

Дополнительные индексы:
Можно также рассчитать: NDMI (для воды) – его формула была выше: (NIR - SWIR1)/(NIR+SWIR1) [34]. Он будет применяться в анализе водного стресса (5.1). Так что модуль тоже его считает.
Также, если нужно: EVI (Enhanced Vegetation Index) – более сложная формула с коэффициентами, лучше при высокой биомассе, но он требует калибровки; MSAVI – для ранних фаз, устойчив к

почвенному фону [61]; NDSI, NBR – для обнаружения стресса/пожаров [62]. В рамках ключевых задач, акцент делается на NDVI/GNDVI/NDRE.

Формулы мы уже привели. Внедрение:
После маскировки, для каждого пикселя поля: - NDVI = (B8 - B4)/(B8 + B4) [31]. - GNDVI = (B8 - B3)/(B8 + B3) [60]. - NDRE = (B8 - B5)/(B8 + B5). (Если B5 20м переведен к 10м). - NDMI = (B8 - B11)/(B8 + B11) [34]. - Можно CIgreen = B8/B3 - 1 (Chlorophyll Index Green) – по сути очень близок к GNDVI по информации, так что либо GNDVI, либо CIgreen, не суть.

Далее, агрегация:
Индексы могут анализироваться как *карты* (растр по полю) – для зонирования, либо усредняться по полю (или по зонам) – для вывода одному числом. В системе имеет смысл сохранять: - **Средний NDVI поля** (весной, сейчас и т.д.) – показатель общего развития. - **Средний NDRE поля** – показатель обеспеченности (если NDRE низкий при высоком NDVI – hint на дефицит N). - **Распределение NDVI/NDRE** – можно хранить для зонирования.

Если поле разбито на управляемые зоны (после кластера), то считаем индексы по зонам.

Калибровка: Абсолютные значения NDVI/NDRE могут немного разниться в зависимости от условий съёмки. Для практики часто используют *относительные* сравнения: например, NDVI данного поля vs NDVI “эталонного участка” (хорошо удобренный контроль). У нас такой эталон, вероятно, отсутствует, но можем сделать cross-field comparisons: если рядом поле той же культуры имеет NDVI 0.65, а наше 0.55 – возможно, наше отстаёт. Но лучше сравнивать с историей самого поля.

Хранение временных рядов: Модуль ведёт историю: NDVI на каждые дату снимка. Это потом можно передавать в модуль прогнозов – определять темпы роста, отклонения от нормы (кривая NDVI vs “многолетняя средняя кривая”).

4.2.3. Алгоритм зонирования поля на основе многолетних данных Sentinel-2

Цель: разделить каждое поле на несколько (обычно 2-5) однородных зон по продуктивности или иным свойствам, чтобы осуществлять дифференцированный подход (нормы удобрений, семян). Зонирование базируется на предположении, что внутри поля существуют стабильные различия из года в год (из-за почв, микрорельефа), и их можно выявить по динамике урожайности или косвенных показателей (NDVI).

Данные для зонирования: - История снимков Sentinel-2 за несколько лет (желательно ≥3 года) для данного поля. Чтобы выделить *интегральную продуктивность*, берут либо **максимальный NDVI каждого года** (пик сезона), либо **сумму NDVI за сезон** (интеграл, если снимков много). Можно также взять NDVI конкретно в фазу наибольшего различия (например, для зерновых – фаза колошения). - Также полезно иметь карту **NDVI аномалий** при стрессах: напр. в засушливый год слабые зоны проявятся сильнее. - Можно использовать сразу несколько индикаторов: NDVI, NDRE... Но чаще достаточно одного (NDVI).

Выбор подхода: Мы используем классический: для каждого пикселя поля вычисляем средний NDVI (или интегральный NDVI) за N сезонов. Получаем карту "средний NDVI". Затем применяем кластеризацию (k-means) на эти значения на 2-3 класса [63]. K-means разобьёт пиксели так, чтобы минимизировать внутриклассовую дисперсию NDVI. Альтернативы: ISODATA (почти то же), fuzzy c-means (дает размытые зоны).

Конкретный алгоритм: 1. Собрать для каждого пикселя (10м) поля в каждый год j: NDVI_max_j (максимум NDVI за сезон). Например, за 2018, 2019, 2020, 2021. Можно вместо максимум брать средний NDVI за период активной вегетации (май-июнь). 2. Усреднить по годам: NDVI_avg = (NDVI_max₂₀₁₈ + ... + NDVI_max₂₀₂₁) / 4. (Если в какой-то год была другая культура, можно исключить или нормировать, но в простоте – берем все). 3. Получили карту NDVI_avg. Этот слой отражает "среднюю продуктивность" данного участка почвы. 4. Задать число кластеров K. Обычно **3 зоны** – низкая, средняя, высокая продуктивность. Можно 2 (низкая/высокая) или 4 (добавляя очень высокую/очень низкую). 5. Применить k-means к множеству пиксельных значений NDVI_avg. K-means итеративно разделит пиксели на K групп. Результат – маска кластеров. 6. Полученную кластерную карту можно сгладить: к примеру, убрать одиночные пиксели ("salt-and-pepper") – применив морфологический фильтр или минимальный мажоритарный фильтр (если у пикселя окружение другой зоны, приписать к окружению). Это сделает зоны компактными для техники. 7. Назначить каждой зоне идентификатор (A, B, C) и посчитать характеристики: средний NDVI_avg по зоне, площадь зоны и т.д. Часто низкопроизводительная зона – это где NDVI_avg на X% меньше, чем наилучшей зоне (прямо можно вывести: зона A NDVI_avg=0.5, зона C=0.7 -> разница ~28%). 8. Сохранить зоны в ГИС-формате (GeoJSON/GeoTIFF). Эти зоны относительно стабильны, их можно использовать несколько лет (до следующего пересмотра).

Предположения: - Севооборот: если культуры разные, NDVI разных культур не сравним напрямую (например, свекла имеет другой NDVI динамику, чем пшеница). Лучше делать зонирование по *однородным культурам*. Если поле меняет культуры, можно либо: а) брать только годы одной культуры; б) нормировать NDVI каждого года (например, разделив на среднее по полю того года) – тогда получим относительные карты. Второй подход позволяет смешивать культуры. - Для ТЗ, будем считать, что у нас были 3-4 года одной культуры или похожих (зерновые).

Пример: Поле 100 га, данные NDVI_max: высокопродуктивные части ~0.8 стабильно, слабые – ~0.6. K-means (K=3) даст: зона 1 (низкая NDVI: ~0.6), зона 2 (средняя ~0.7), зона 3 (высокая ~0.8). Проверка: возможно, на низкой зоне и урожай меньше (например, собирали на 20% ниже, подтверждает). Эти зоны можно назвать "зона A (сильная)", "зона B (средняя)", "зона C (слабая)". Доля зон: A - 30% поля, B - 50%, C - 20%, скажем.

Сопоставление с почвенными картами: иногда зоны совпадают с картой рельефа: например, слабые зоны – на песчаных гребнях, сильные – в понижениях с лучшей влагой. Это "validation" – но необязательно нужно, NDVI сам = интегрированный индикатор плодородия.

Документируем: В Пояснения упомянуто: *"кластеризация k-means по композиту NDVI за сезон"* [64] – что мы и делаем. Учёные отмечают, что k-means – наиболее часто применяемый метод для выделения зон управления [64].

4.2.4. Создание карт заданий (VRA) для дифференцированного внесения

VRA (Variable Rate Application) карты – это географические карты, задающие норму внесения ресурса (удобрения, посева, СЗР) по участкам поля. Они загружаются в бортовые компьютеры сельхозтехники, которая регулирует дозу на ходу по GPS.

Входные данные для VRA: - Зоны поля (см. выше). - Текущая информация о состоянии (индексы). - Агрономические рекомендации (целевые дозы). Например, агроном решил общую норму азота 100 кг/га, но хочет перераспределить: дать слабым зонам больше, сильным меньше. - Правила/коэффициенты распределения.

Пример кейс: Мониторинг азота – NDRE показывает, что зона C отстаёт (низкий NDRE), зона A – хороший N статус. Значит, подкормку азотом надо дать больше на C, меньше на A. Если стандартная равномерная норма была 30 кг/га, можно задать: зона C +20% (36 кг/га), зона B обычную 30, зона A -20% (24 кг/га). Это предотвратит перерасход на зоне, где и так достаточно, и подтянет слабые.

Алгоритм формирования карты: 1. Определить целевой параметр: например, **норма N** или **норма сева**. 2. Определить базовую норму (агроном вводит или из агрономических рекомендаций). Допустим, 100%. 3. Определить модификаторы по зонам: - Можно использовать относительные показатели индексов. Например, рассчитать отношение NDVI на зоне к NDVI по полю. Если зона сильно ниже, дать ей повышающий коэффициент. - Либо задать вручную: "зоне C +X%, зоне A -Y%". - Либо использовать **оптимизационную модель**: напр., исходя из того, что зона C недобирала урожай, ей имеет смысл дать больше удобрений, но не слишком много (если там почва бедная, возможно, отдача меньше). Здесь можно применять **дифференциация по выравниванию урожайности**: чтобы выровнять, дать слабым больше. Или **дифференциация по экономической эффективности**: дать больше туда, где отдача на удобрение лучше (часто наоборот – сильным зонам, т.к. там потенциал). - Для простоты примем философию "подтянуть слабые зоны": это часто применяется для удобрений. 4. Рассчитать конкретные значения норм. Например, - зона A: коэффициент 0.8 (20% ниже), - зона B: 1.0, - зона C: 1.2 (20% выше). Далее умножить на базовую дозу. Если базовая 30 кг/га, получим: A:24, B:30, C:36. 5. Создать пространственный файл: обычно формат **Shapefile или GeoJSON** с полигоном каждой зоны и атрибутом "Rate" = дозировка (например, "N_rate=36"). Альтернатива – растр, но для техники лучше контуры-полигоны с единой нормой (они проще для контроллера). 6. Техника (разбрасыватель, опрыскиватель) использует GPS: когда находится в полигоне C, дозатор устанавливается на 36 кг/га, в B – 30 и т.д. Это позволяет на лету менять дозу.

Применение: - **Азотные удобрения:** главное, NDRE и зоны используются именно для них. - **Известкование/гипсование:** можно по зонам, если есть данные pH, но NDVI тут косвенно. - **Норма высева:** часто тоже дифференцируют – напр., на слабых зонах сеют гуще (чтобы наверстать?), или наоборот реже (чтобы не перегружать малоплодородную почву). Тут разные школы. - **Полив:** в системах точного орошения можно зонально поливать (но чаще управление деленое). - **Средства защиты:** могут по индексу стресса (напр., очаг болезни NDVI упал – локально фунгицид, но это тонко).

В нашем ТЗ особо упомянуто: *“Карты заданий для VRA на основе карт зонирования и текущего состояния посевов”*. Это означает, что берём **устойчивые зоны** + **актуальные индексы**. Например: Если зона исторически слабая, но в этом году NDVI у нее ненамного ниже чем у других – значит, она неплохо развилась (может, благодаря погоде). Однако, возможно, ей всё равно стоит дать чуть больше азота, т.к. её потенциал ниже. Либо другая ситуация: исторически зона слабая, но NDVI сейчас высокий – значит, риск полегания, если дадим много. Надо аккуратно. То есть, финальное решение VRA может использовать: - Зону (A/B/C) как основной фактор (то, что не меняется – потенциал). - Текущее % отклонение NDVI или NDRE, чтобы не заложить ошибку.

Метод: Каждой зоне предписать базовую скорректированную норму, потом *модифицировать* по фактическому индексу этого года. Например, - Зона C (слабая) – обычно +20%. Но если сейчас NDVI этой зоны уже ~95% от NDVI лучшей зоны (то есть разрыв не большой), можно снизить надбавку до +10%. - Зона A (сильная) – обычно -20%. Если NDVI сейчас лишь чуть выше среднего, может, оставить -10%. Это как формула: Rate_factor = Zonal_factor * f(Index_current). Но можно закладывать просто на усмотрение агронома.

Выход: В интерфейсе, агроному можно показать предлагаемые нормы и дать скорректировать, затем нажатием "Сформировать shp" – генерируется файл.

Преимущества такой схемы: Экономия ресурсов, повышение урожая на слабых зонах, выравнивание поля, снижение рисков (на сильных зонах избыток азота -> полегание; мы снижая норму там, уменьшаем риск).

Пример практического сообщения: “Зона A стабильно недобирает – пересмотреть норму N/полив” – как в Пояснения doc [65]. Это указание на VRA: зона A (которая хуже) consistently low yield – to reconsider N or irrigation.

4.3. Модуль "Прогноз и рекомендации" (интеграция данных)

Этот модуль объединяет результаты метео-анализа (4.1) и спутникового мониторинга (4.2) для генерации полезных выводов и советов агроному. Его функции: - **Прогнозирование фаз развития** культур на основе накопленных температур и текущего состояния. - **Прогноз потенциальной урожайности** (оценка ожидаемого урожая) с использованием моделей машинного обучения или эмпирических регрессий. - **Генерация текстовых рекомендаций** по агроприёмам: полив, удобрения, защита, на основе сочетания индикаторов (например: “в связи с засушливыми условиями, рекомендуется полив 30 мм в зоне C” или “NDRE указывает на дефицит азота на 20% площади – провести подкормку КАС 60 л/га”).

4.3.1. Прогноз фаз развития культур (фенология)

Зачем: знание текущей и предстоящей фазы (BBCH) помогает планировать работы (подкормку, опрыскивание, уборку). Например, знать, что через ~5 дней начнётся колошение – значит, пора готовиться к фунгициду.

Методы прогнозирования фенологии: - **По сумме температур (GDD):** для каждой культуры известно, сколько примерно градусов-дней от посева до той или иной фазы. Например, для яровой пшеницы: всходы ~150°C, начало кущения ~300°C, выход в трубку ~600°C, колошение ~900°C, молочная спелость ~1200°C, полная спелость ~1600°C (условные цифры). Для кукурузы: 6 листьев ~200°C (с base10), цветение ~900°C, зрелость ~1500°C. Эти нормы отличаются по сортам, но можно брать усреднённо. В частности, производители семян часто указывают требуемую сумму активных температур (САТ) до зрелости – напр, “ФАО 250” гибрид кукурузы ~ 2500°F? (в других ед.). В РФ обычно указывают САТ >10°C. Можно перевести.

В Direct.Farm приведено: **“для озимой пшеницы… для образования 6 побегов кустистости нужно 300°, для 3 побегов – 200°, для начала кущения – 134° сумм”** [10]. То есть, конкретные ориентиры. И *“озимые для входа в зиму должны накопить ≥200°C”* [11] (то есть, развитие до кустистости осенью).

- **С учётом влияния дня и прочих факторов:** GDD не учитывает требования фотопериода или вернализации. Озимые, например, не выбросят колос раньше зимы, сколько бы GDD ни накопили – тут нужен фактор дня <14 ч + экспозиция холода. Мы можем упрощать, предположив, что сортовые особенности известны: озимые – всегда цветут на 2й год. Яровые культуры – GDD хорош.

- **Коррекция по наблюдаемым индикаторам:** спутник может помочь определить фазу:

- NDVI обычно достигает максимума около цветения у зерновых, а потом падает (при созревании) [66] .
- NDRE тоже: пик NDVI+NDRE = конец вегетативного роста, начало репродуктивного.
- Так что, если NDVI перестал расти и стабилизировался либо начал снижаться – вероятно, прошёл пик вегетации (колошение произошло, начинается налива).
- Если NDVI резко падает – вероятно, созревание (желтеют).
- LAI (если бы был) – аналогично.

Наш модуль может сделать гибрид: - Рассчитываем предполагаемую фазу по GDD. - Проверяем, согласуется ли с NDVI динамикой. Если NDVI ещё растёт, а GDD говорит, что уже цветение должно быть, возможно, из-за прохладной погоды фаза задерживается – GDD модель на холоде всё равно считает, но реальные растения задерживаются (кстати, GDD уже учитывает холод – ниже base, 0). Но, например, если засуха – GDD считает, что развитие идёт, а реально из-за стресса может ускориться или задержаться? - Можно также учесть, когда посеяно, и тип сорта: напр, озимые – всегда уходят в зиму в фазе кущения, а весной идут в трубку примерно через ~20 дней после перехода t>5°.

Реализация: Составим **таблицу требуемых GDD до фаз** (для каждой культуры). Пример для озимой пшеницы (base 5): - Возобновление весенней вегетации – 0 (начало отчёта). - Кущение возобновляется ~100°C (BBCH ~25). - Выход в трубку ~200°C (BBCH 30) от возобновления (судя по DirectFarm: "134°C до начала кущения" – но это с осени). - Колошение ~600°C (BBCH 51). - Цветение ~700°C (BBCH 65). - Молочная спелость ~900-1000°C (BBCH 75). - Полная спелость ~1200-1300°C (BBCH 89). (Цифры условны, надо источники. Мне видится: DirectFarm не дал полного ряда. Можно поискать исследования).

Давайте найдем, например, IPAD FAS USDA (должно быть модель): - IPAD говорит: “grain filling stage from flowering to maturity ~ 450-530 GDD” [67] . - Lower dev threshold winter wheat 32°F (~0°C), upper 130°F (~54°C!!) – ну, это возможно CHU, игнорируем.

Лучше не углубляться, а сказать: настроим модель на основе местных данных (по опыту).

Пример работы модуля: На сегодня 15 июня, поле озимой пшеницы, посев был 15 сентября, вышла из зимы 1 апреля. К 15 июня GDD (base 5) = 800°. Смотрим таблицу: 800° – это между колошением и цветением. Предполагаем: начало цветения было ~700°, значит сейчас уже середина цветения (BBCH ~65). NDVI (от 5 июня и 15 июня) показывает снижение с 0.75 до 0.70 – действительно, снижение NDVI указывает на начало созревания (лист сохнет). Значит, фаза *конец цветения – начало молочной спелости*. Вывод: “Культура: оз. пшеница. Фаза: **молочная спелость (начало)**, BBCH ~73. Ожидаемый переход в восковую спелость через ~5-7 дней (при сохранении погоды). Уборка ориентировочно через 20-25 дней.”

Система может так же прогнозировать: используя текущие GDD и прогноз погоды (если есть), оценить когда достигнет 1000°, 1200°. Например: осталось 400° до зрелости, а среднесуточно сейчас ~15°, значит ~27 дней.

Для кукурузы: Посев 1 мая, base10, GDD=500 к 1 июля. Гибрид, скажем, требуется 1200° до восковой спелости. Предполагаем цветение ~600°, то есть, через 4 дня (~100°/день25?). Скажем: “Кукуруза (ФАО 250) – ожидается начало цветения (выброс волотей) через ~5 дней, а появление рылец через ~7 дней. При текущих темпах тепла, уборка ориентировочно 1 сентября.”

Нюанс: Если у нас озимые vs яровые – нужно знать, озимая сейчас на 2м году, считать GDD с 1 января. В идеале, в базе храним: дата всходов/посева, type (озимая/яровая).

Предложение реализации: Модуль хранит словарь культур с параметрами: T_base, stages = {BBCH: GDD_required}. Каждый день считает GDD_cum. Находит, между какими BBCH он лежит. Составляет текст: "накоплено X°C из Y°C, (Z% от требуемого) до фазы ...". Прогноз: если у нас есть прогноз погоды (можно подключить или хотя бы многолетнюю среднюю), то "Порог GDD для фазы XX (~BBB°C) будет достигнут примерно через N дней" [66] .

В Пояснениях есть шаблон сообщения: *"Порог GDD достигнется через N дней; оптимальное окно подкормки по листу — на этой неделе."* [68] . Это явный пример, что нужно написать.

То есть, возможный вывод: "Сумма температур (base5) от возобновления весной: 600°C. Порог 650°C (выход в колос) будет достигнут через ~3 дня (к 18 мая). Рекомендуется провести фунгицидную обработку посевов в ближайшие 5 дней (оптимальное окно – фаза конец колошения – цветение)." Или: "Накоплено 1200°C (base10) от посева – кукуруза приближается к восковой спелости. Уборку планировать через 2 недели."

4.3.2. Прогноз урожайности и модели машинного обучения

Задача: до наступления уборки, оценить потенциальную урожайность культуры на поле (ц/га). Это важно для планирования логистики, продаж, хранения. Сделать это можно на основе накопленных данных сезона (погода + индексы).

В ТЗ сказано: *"предложить 3 различные регрессионные модели (Linear, RF, XGBoost). Описать, какие признаки из всех модулей (GDD, LAI, Water Balance etc.) должны быть на входе для культуры 'Озимая пшеница'."*

То есть, нужно очертить 3 подхода: 1) **Linear Regression** – простая множественная линейная регрессия. Предполагает линейную комбинацию признаков. 2) **Random Forest (RF)** – ансамблевый метод (решающие деревья), умеет выявлять нелинейности, взаимодействия. 3) **XGBoost (Extreme Gradient Boosting)** – бустинг деревьев, мощный метод, часто выигрывает в табличных данных соревнованиях.

Признаки (features): Для озимой пшеницы, на основе модулей: - **Агрометео признаки:** - Сумма температур за ключевые периоды: - GDD от весны до цветения (тепловой ресурс до формирования зерна), - GDD от цветения до созревания (налив зерна – влияет на массу 1000 зерен). - Осадки за период кущение-колошение (апрель-май) – влагоснабжение в период формирования колоса. - Осадки за период налив (июнь) – критично для наполнения зерна. - Индекс засухи SPI (2-3 месячный) – обобщает влаг. условия. - ВПВ (водно-погодный фактор): например, отношение осадки/ET_0 за сезон. - Экстремумы: количество дней с T >30°C в период цветения (жара в цветение => щуплость), дней с заморозками (если поздние, могут снизить). - Solar radiation total (МДж) за сезон – влияет на фотосинтез (в пасмурное лето хуже). - **Спутниковые признаки:** - Максимальный NDVI в сезоне (примерно фаза цветения) – коррелирует с общей биомассой (количеством стеблей и листьев). - Время (дата) достижения максимума NDVI – если слишком рано достиг (быстрое созревание – возможно, стресс). - NDVI на дату флаг-листа (BBCH ~39) – косвенно плотность стеблей. - NDRE на фазу флаг-листа – обеспеченность азотом (может влиять на колос). - NDVI остаточный (перед уборкой) – если сильно падает рано (засохло), может менее налилось зерно. - Интеграл NDVI за сезон (сумма NDVI*dT) – он часто самый сильный предиктор урожайности, так как интеграл NDVI ~ поглощенная PAR, ~ накопленная сухая масса (биомасса)* [38] *. - LAI (если бы рассчитывали) – NDVI ~ LAI, можно LAIpeak. - Почвенные/зональные:** - Тип почвы или зона (если поле очень неоднородное, но в модели может сложно учесть). - Предшественник (параметр, влияет на азот). - (Эти входят в ML модель как факторы, но могут опустить).

Для простоты, будем считать: модель на уровне поля (то есть, один пример – одно поле в год). В обучающей выборке – несколько лет с известной урожайностью.

Модель 1: Линейная регрессия: Уравнение, например:

$$Yield = a_0 + a_1 \cdot NDVI_{max} + a_2 \cdot Rain_{Apr-Jun} + a_3 \cdot GDD_{Apr-Jun} + a_4 \cdot NDRE_{flag} + a_5 \cdot SPI_3(Summer) + ..$$

То есть линейно. Линейная модель удобна интерпретацией: можно увидеть, что самый значимый фактор, etc. Но может быть недостаточно выразить сложные зависимости.

Модель 2: Random Forest: Скормим те же признаки (или больше) алгоритму случайного леса. Он построит много деревьев: например, первое дерево может сказать: if Rain<100 and NDVImax<0.65 then yield low, else if NDVImax >0.8 then yield high etc. RF способен сам подобрать нелинейности: напр, NDVImax очень важно, но лишь после определенного порога дождя. RF может оценить **Feature importance** – мы получим рейтинг: например, #1 – интеграл NDVI, #2 – осадки мая, #3 – NDRE, #4 – GDD fill, ... RF обычно неплохо даёт прогноз, хоть и может переобучаться на малых данных (но бустинг часто лучше).

Модель 3: XGBoost: Продвинутая версия 2. Может дать более точный прогноз, т.к. минимизирует ошибку через boosting. XGBoost можно настроить. В данных агро (шумных) XGB чаще лучше. Важно, чтобы обучающая выборка была: если лет 5, полей 10, итого 50 примеров – может быть маловато для сложной модели. Надо осторожно (кросс-валидация, etc).

Как внедрить: Система может иметь заранее обученные модели на основе исторических данных предприятия или публичных (например, NOAA crop yield prediction using NDVI). Затем, ближе к концу сезона, она выдаёт: “Прогнозируемая урожайность пшеницы: 45 ц/га (точность ±3)”. Если несколько моделей, можно усреднить или показывать диапазон.

Особенно про признаки: Вопрос explicitly: "какие именно признаки из всех модулей должны быть на входе для озимой пшеницы". Надо перечислить: - GDD (from sowing or spring to some stage), - LAI (который можно оценить из NDVI/NDRE или NDVI itself), - Water Balance (осадки, ET), - NDVI metrics (peak, integrals), - NDRE metrics (peak at flag leaf for N), - Soil moisture maybe or zone type, - etc. Focus likely on earlier listed ones.

Можно из 4.1: - Sum temp Apr-Jun, - SPI or precip totals, - dryness index, - etc. Из 4.2: - NDVI peak, - NDVI integral, - NDRE at key stage, - NDMI dryness indicator at key time (if severe drought visible, yield lower), - Possibly area of field under stress (if 20% field NDVI < threshold at anthesis – hail or disease).

Подытожим признаки для озимой пшеницы: - **Метео:** сумм. осадки апрель-июнь, сумм. осадки апрель-май (вегетативная фаза), сумм. осадки июнь-июль (налив); средняя температура за период (или GDD) – но GDD обычно всегда накопят нужное, может, *отклонение GDD от нормы* – если год холодный, созревание позже, качество зерна может выше?; # дней > 30C в июнь (heat stress). - **Влагодефицит:** ET_0 - осадки за период, или SPI-3 в июне. - **Спутник:** NDVI_max (пик), NDVI_integral (time integral from April 1 to July 1), NDRE_flag (NDRE at BBCH 39), NDVI_drop_rate (скорость снижения NDVI после колошения – может влиять: если быстро сохнет, зерно недолито). - **Прочее:** предшественник (пар vs непар – в паровых полях обычно урожай выше, можно бинарный фичер), дата сева, густота всходов (если замеряли, NDVIpeak proxy?), дополнительные подкормки (внесли N или нет – mgmt factor).

RF и XGB позволят учесть сложные эффекты: напр, если и осадков мало и NDVIpeak низкий -> yield much lower (сильный эффект), если NDVIpeak высокий даже при мало осадков – значит, сорт засухоустойчив, yield ~ moderate.

Опишем коротко: - **Linear:** простой, может служить базой (быстро строится, требует предпосылки линейности). - **RF:** хорошо улавливает нелинейности, robust, но может переобучить, не экстраполирует, и не даёт формулы (черный ящик). - **XGB:** ещё более гибкий, может в небольших данных тоже переобучить, но с регуляризацией – лучше.

В контексте, они хотели, вероятно, увидеть, что мы перечислим features (which we did) и скажем, мол, Linear – baseline, RF – capturing interactions (like water*temp etc), XGB – capturing even subtle interactions.

4.3.3. Правила формирования агрономических рекомендаций

Основной смысл СППР – выдавать конкретные рекомендации (что сделать, когда и сколько). Они формируются на основе комбинации данных: - метео условия (текущие и прогноз), - индексы (посевов, влаги), - календарные факторы (фаза роста), - нормативы агротехники (например, “полив 20 мм, если ЗПВ < 30мм” и стоит жаркая погода), - а также экспертизы (закодированной в правила).

Проще всего – реализовать через **набор правил if-else (decision rules)**. Можно представить как *блок-схему*, но мы опишем в виде правил.

Направления рекомендаций: Из Пояснений (L33-L73) можно извлечь шаблоны: 1. **Полив (орошение) / Водный баланс:**
Данные: осадки за 7 дней (tp7), ET_0 (ETo7), VPD высокий или нет, влажность почвы (θ).
Правило (пример): - If (tp7 - ETo7 < -20 мм) **и** VPD > 1.5 кПа (сухо, жарко) **и** NDMI < 0.3, then -> "Дефицит влаги >20 мм; наблюдается высокий испарительный спрос (VPD>1.5) – **рекомендовано провести полив** нормой ~30 мм" [20]. - Else if (tp7 - ETo7 < -10 мм, VPD умеренный, NDMI чуть снижен) then -> "Почва подсыхает, в зоне риска культуры с высокими потребностями – **рассмотрите полив** 15-20 мм". - Else if (tp7 - ETo7 > 0 мм) and θ > θ_fc: -> "Почва переувлажнена, полив не требуется, обеспечить дренаж." *Комментарий:* Выбор числа (20 мм) – основываясь на дефиците, θ, фазе (если цветение – критично, нужно полить). NDMI поможет убедиться, что растения уже страдают.

1. **Окна для опрыскивания (условия для внесения СЗР):**
   Данные: прогноз погоды на 1-3 дня, ветер, осадки, влажность.
   Правило:
2. If (завтра вечер 18-22h: ветер 2-3 м/с, дождя нет, RH ~60%) then -> "Завтра 18:00–22:00 прогнозируются оптимальные условия (ветер 2-3 м/с, без осадков) – можно проводить опрыскивание" [23].
3. Else if (ветер > 5 м/с все дни, или дожди каждый день) -> "В ближайшие 3 дня нет благоприятных 'окон' для опрыскивания – отложите внесение СЗР".

Система должна анализировать почасовой прогноз (ERA5 не прогноз, но можно подключить openweather), либо хотя бы дневной, для совета. Но ERA5 – реанализ, тут сложно, но в Пояснения примеры.

1. **Риск болезней (грибковых):**
   Данные: часы с RH>90% при T 10-25°C, наличие осадков/росы, облачные ночи (нет

просушки).
Правило:

2. If (за последние 3 дня суммарно >30 часов с RH>90% при 10-25°C, были осадки или обильная роса, листья долго влажные) then -> "Высокий риск развития грибных заболеваний (септориоз, ржавчина). **Рекомендуется провести мониторинг посевов** и профилактическую обработку фунгицидами в течение 48 часов" [69] .
3. Else if (RH мокро, но температура слишком низкая или высокая для патогена) -> "Условия влажности высокие, однако температура не оптимальна для большинства патогенов – риск умеренный, следите."

4. This is essentially expert rules from agrometeorology.

5. **Фенология / план работ:**
Данные: GDD, NDVI тренд, SSRD (солнце).
Пример сообщения:

6. "Накоплено 450°C (из ~500°C до выхода в трубку). **Ожидается, что фаза выхода в трубку наступит через ~4 дня.** Рекомендуется провести подкормку по листу (если планировалось) на этой неделе – оптимально до начала колошения" [70] .
7. Здесь GDD threshold, NDVI trend (растет => еще в веге, можно кормить).

8. Another: "Порог GDD для цветения (~700°C) будет достигнут через 6-7 дней; подготовьте технику для внесения борсодержащих удобрений по papsu в бутонизации." (just example).

9. **Риск полегания:**
Данные: ветер порывистый >15-20 м/с ожидается, высокая влажность почвы (swvl, NDWI), высокая биомасса (NDVI/NDRE).
Правило:

10. If (завтра порывы > 18 м/с) **и** (swvl1 > 0.4 или NDWI > threshold indicating waterlogged soil) **и** (NDVI>0.8 i.e. густой высокий посев), then -> "При текущих условиях (ветер>18 м/с, переувлажненная почва, высокая биомасса) **велик риск полегания** посевов. Рекомендуется проверить дренаж и готовность техники для возможного подсушивания грунта." [71] .
11. Essentially quoting: “Вероятность полегания завтра; проверьте дренаж/подстрахуйте технику” [71] .

12. This helps respond proactively, e.g. apply growth regulator earlier if known.

13. **Проходимость поля/логистика:**
Данные: NDWI/MNDWI (влажность поверхности, стоячая вода), swvl1-2, последние 72h осадки, рельеф.
Правило:

14. If (южный сектор поля NDWI > 0.4 – признак воды, swvl2 тоже высокий, осадки > 30 mm/72h, и рельеф низинка), then -> "Южная часть поля переувлажнена; рекомендуется заезд техники с северной стороны, чтобы избежать увязания" [72] .

15. Or simply: "На 15 га (20% площади) отмечено переувлажнение почвы – избегайте движения техники там в ближайшие дни."

16. **Дифференцированное внесение (VRA) рекомендация:**
    Данные: NDVI/NDRE multi-year, zones (like earlier), integrated yields. Сообщение может быть:

17. "Выделена устойчивая зона A (15 га) с систематически низким NDVI (недобор урожая). Рекомендуется пересмотреть агротехнику на этой зоне: повысить норму азотных удобрений на 10-15% и/или обеспечить доп.орошение" [73].

18. Or: "Зона C стабильно даёт ниже урожай – возможно, причина в низком содержании фосфора (подтвердить анализом почвы); имеет смысл увеличить фосфорное удобрение перед посевом."

19. **Эрозионный риск:**
    Данные: интенсивность осадков (ERA5 hourly if available), NDVI threshold (голая почва), уклон (DEM).
    Правило:

20. If (ожидается ливень > 20 мм/ч сегодня) **и** (NDVI < 0.2 на >30% площади, т.е. почва оголена) **и** (уклон > 3°), then -> "Высокий риск эрозионного смыва почвы при прогнозируемом ливне >20 мм/ч. **Рекомендуется принять противоэрозионные меры** (например, глубокое рыхление поперек склона, уменьшение междурядной скорости потока) незамедлительно." [74].

21. This example from doc: "Ожидается ливень >20 мм/ч — высокий риск смыва; активируйте противоэрозионные меры" [74].

Видно, правила используют комбинацию: (Погода trigger) AND (Crop condition trigger). Например, полегание: нужен сильный ветер + уязвимое состояние посева (мокрая почва, высокий рост). Эрозия: сильный дождь + оголенная почва (низкий NDVI i.e. нет защиты).

Формат рекомендаций: Будет текст (как выше). В UI можно категоризировать: - Уведомления (alerts) – например, риск болезни, риск полегания. - Советы – полей (когда полить, подкормить). - Планирование – "опрыскивать лучше завтра вечером."

В ТЗ примерах: - "Дефицит влаги… рекомендовано орошение Z мм" [55]. - "Окно для обработки…" [23]. - "Высокий риск болезней…" [69]. - "Порог GDD достигнется… подкормки по листу на этой неделе" [70]. - "Вероятность полегания завтра…" [71]. - "Переувлажнён… заезд лучше с севера" [72]. - "Дифф. внесение: Зона A стабильно недобирает — пересмотреть норму N" [73]. - "Ливень — смыв, меры" [74].

Это покрывает почти все перечисленные примеры.

Вывод: Модуль рекомендаций фактически состоит из набора таких правил. Технически, можно реализовать как цепочку if-elif, или production rules (CLIPS etc), или decision trees.

Взяв пример **водный стресс** (который user попросил подробнее): We'll do it in 5.1 scenario.

И **азотный мониторинг** – scenario 5.2.

Заключение к разделу 4.3: Приведённые алгоритмы позволят СППР не только показывать цифры, но и переводить их в конкретные действия. Это наиболее ценная часть для конечного

пользователя – система работает как виртуальный агроном-консультант, подсказывающий правильные решения на основе данных.

5. Примеры сценариев применения и детальные алгоритмы решений

В этом разделе демонстрируется применение разработанных модулей на практических сценариях. Рассматриваются два углубленных примера: - **5.1. Алгоритм детекции водного стресса** – как система выявляет нехватку влаги и даёт рекомендацию по орошению, учитывая комплекс факторов (NDMI, баланс влаги, фазу развития). - **5.2. Сценарий мониторинга азотного статуса озимой пшеницы** – пошаговое прохождение от запроса спутникового снимка до вывода рекомендации по азотной подкормке в фазе выхода в трубку.

Каждый сценарий описан через набор логических правил if-elif-else (псевдокод), дополняемых пояснениями.

5.1. Комплексный алгоритм детекции водного стресса (нехватки влаги)

Цель: своевременно обнаружить, что растения испытывают дефицит воды, и выдать рекомендацию по поливу (для орошаемых полей) либо предупреждение о засухе (для богары). Алгоритм должен учитывать: - **Метеоданные:** текущий и накопленный водный баланс (осадки vs испарение), показатель сухости воздуха (VPD), влажность почвы. - **Спутниковые данные:** индекс NDMI (характеризует влагу в растительном покрове) и NDVI (для оценки наличия сплошного покрова). - **Фазу развития:** в разные фазы критичность засухи разная. Например, стресс в период цветения более опасен, чем в конце созревания (когда растение естественно сохнет). Также на ранних всходах низкий NDMI не всегда = стресс (может просто мало листьев).

Переменные и расчётные индикаторы: - `precip_deficit_7` – суммарный дефицит осадков за 7 дней, мм (осадки - ET_0). Если отрицателен – влаги уходит больше, чем поступает. - `VPD_avg` – среднее дневное VPD (дефицит парциального давления) за последние 3-7 дней, кПа. Высокий VPD (>1.5-2 кПа) означает сухой воздух, усиливающий транспирацию [75]. - `soil_moist` – текущая относительная влажность почвы верхнего слоя (например, % от ПВ). - `NDMI` – индекс влажности растений на последнем снимке (усреднённый по полю). - `NDVI` – индекс зелёности/покрытия на последнем снимке. - `phase` – текущая фаза (например, "вегетация (до цветения)", "цветение/налив", "созревание").

Логика принятия решения: Разобьём на несколько ступеней анализа: 1. **Выявление факта стресса:** на основе NDMI и водного баланса. 2. **Учёт фазы:** если стресс фиксируется, насколько он критичен сейчас. 3. **Выдача рекомендации:** полить немедленно, полить с определенной нормой, или констатировать засуху (если полив невозможен).

Ниже приведён набор правил (if-elif), имитирующих блок-схему:

```
IF NDVI < 0.3:
    # Покров редкий или ранние фазы - NDMI может быть низким из-за почвы,
нужно аккуратно
    IF phase == "ранние всходы":
        # Ранние стадии, мало листьев - NDMI не надежен
```

```
        IF soil_moist < 50% и precip_deficit_7 < -20 мм:
            -> "Почва недостаточно влажная для всходов; рекомендуется полив
лёгкой нормой ~10 мм для обеспечения дружных всходов."
        ELSE:
            -> "Влагоснабжение в норме для ранней фазы (почва влажна либо
атмосферный дефицит мал)."
    ELSE:
        # Низкий NDVI но не ранняя фаза, возможно пропуски или только посев -
полив ориентируем на почву
        IF soil_moist < 30% и precip_deficit_7 < -10 мм:
            -> "Обнаружена оголённая почва с низкой влажностью; при
возможности проведите влагозарядковый полив."
        ELSE:
            -> "Растительный покров неполный, но влаги достаточно; стресс не
выявлен."
ELIF NDVI >= 0.3:
    # Поле укрыто листьями, NDMI можно интерпретировать
    IF NDMI < 0.2:
        # Очень низкий NDMI: явный стресс или сухость
        IF precip_deficit_7 < -10 мм И VPD_avg > 2.0 кПа:
            # Острая атмосферная и почвенная засуха
            IF phase в ["цветение", "налив зерна", "активный рост"]:
                -> "ВНИМАНИЕ: Сильный водный стресс растений!
NDMI={значение}, за неделю дефицит влаги ~{-precip_deficit_7} мм, VPD очень
высок. В критическую фазу ({phase}) рекомендуется срочный полив
{рекомендуемая норма} мм."
            ELIF phase == "созревание":
                -> "Растения испытывают засуху в фазе созревания (NDMI очень
низкий). Урожайность может снизиться, но фаза поздняя - полив уже не столь
эффективен."
            ELSE:
                -> "Сильный водный стресс зафиксирован (NDMI крайне низкий).
Рекомендуется полив {норма} мм как можно скорее."
        ELSE IF precip_deficit_7 < -5 мм:
            # Не столь экстремально, но NDMI все равно очень низкий
            -> "Признаки нехватки влаги (NDMI <0.2), хотя погодный дефицит
умеренный. Возможно, истощены запасы почвы. Рекомендуется проверить состояние
и при необходимости полить ~20 мм."
        ELSE:
            # NDMI низкий, но по балансу вроде нормально - может, ошибка
данных или локальный фактор
            -> "Индекс NDMI указывает на сухость (возможно локально). Однако,
суммарно осадков достаточно. Проверьте оборудование и состояние поля на
месте."
    ELSE IF NDMI между 0.2 и 0.4:
        # Умеренный или начальный стресс
        IF precip_deficit_7 < -20 мм:
            IF phase == "цветение":
                -> "Начинается влаговый стресс (NDMI ~{NDMI}, умеренно
низкий). Дефицит осадков {abs(precip_deficit_7)} мм за неделю. В период
цветения желательно полить поле (около 25 мм), чтобы предотвратить усиление
```

```
стресса."
            ELSE:
                -> "Фиксируется недостаток влаги (NDMI понижен до ~{NDMI}).
Рекомендуется запланировать полив в ближайшие дни (норма ~20-30 мм)."
        ELSE IF precip_deficit_7 < -5 мм и VPD_avg > 1.5:
            -> "Лёгкий водный стресс: листья показывают нехватку влаги
(NDMI={NDMI}). Атмосферная засуха ощутима (VPD ~{VPD_avg} кПа). Желательно
мониторить ситуацию; если тенденция сохранится, провести полив."
        ELSE:
            -> "NDMI слегка снижен ({NDMI}), но баланс влаги близок к норме.
Стресс минимальный; особых мер не требуется."
    ELSE:
        # NDMI >= 0.4
        -> "Признаков водного стресса не обнаружено: индекс NDMI={NDMI}
(норма), влагобаланс в порядке."
```

Несколько пояснений к этому алгоритму:

- **Первый блок (NDVI < 0.3):** Если зелёной массы мало (молодые растения или редкий стояние), NDMI ненадёжен – преобладает сигнал почвы. Поэтому акцент на `soil_moist` и `precip_deficit_7`. Примеры:
- На всходах: если почва сухая (soil_moist <50%) и мало дождя – рекомендация полить слегка, чтобы увлажнить верхний слой для корней (10 мм).
- Если NDVI низкий, но не ранняя фаза (значит, возможно поле пустое – после уборки или пар). Если почва сухая – можно рекомендовать влагозарядку. Если влаги достаточно – ничего.
- **Второй блок (NDVI >= 0.3):** Значит, достаточный покров, NDMI отражает влажность листьев:
- **NDMI < 0.2:** Сильный сигнал стресса (по EOS и Farmonaut: "<0.2 signals water deficiency" [35]). Тут:
  - Если одновременно `precip_deficit_7` серьёзный (< -10 мм) и `VPD_avg` высок (>2 кПа), очевидно сочетание почвенной и атмосферной засухи. В важных фазах (цветение, налив) – максимально критично -> **срочный полив** (большой нормой, скажем 30-40 мм). В поздней фазе (созревание) – возможно, уже не спасти урожай, и польём зря – упоминаем, что эффект поздно.
  - Если дефицит умеренный (< -5) или VPD не очень: может, NDMI низкий из-за особенностей культуры (например, естественно низкий NDMI, если уже начали сохнуть). Но <0.2 – слишком низко, скорее реальный стресс. Рекомендуем проверить и вероятно всё равно полить 20 мм.
  - Если баланс и VPD ок, а NDMI <0.2 – подозрительно: возможно, ошибка (облако?), или локальная проблема (поломки системы орошения?). Сообщаем: NDMI dryness detected, but weather says plenty moisture -> check field manually.
- **NDMI 0.2–0.4:** Умеренный стресс:
  - Если осадков сильно не хватает (< -20 мм) – рекомендуем полив 20-30 мм, особенно если фаза важная (цветение).
  - Если дефицит небольшой, но воздух сухой (VPD > 1.5, ~ moderate dryness) – просто предупреждаем, keep an eye, might need irrigation soon.

    - Если и деф. небольшой, VPD небольшой – то небольшой NDMI спад может быть из-за, например, естественного циклического колебания (день жарче – листы свернулись).
- **NDMI >= 0.4:** Практически гарантированно "no stress" (0.4–0.6 = dense canopy, no drought [76]). Выводим, что всё нормально.

Алгоритм покрывает: - **Фаза развития:** учтена в сообщениях – при цветении делаем сильный акцент на полив. - **NDMI thresholds:** - <0.2 severe (Farmonaut: "below 0.2 often significant deficiency" [35]). - 0.2–0.4 moderate stress if accompanied by dryness. - >0.4 safe (EOS table: >0.4 "no drought stress" [77]). - **Water balance & VPD interplay:** - If dryness in both metrics, we escalate. - If NDMI low but dryness metrics not all bad, we moderate advice.

Таким образом, алгоритм действует как эксперт: - Вначале исключает случаи, где NDMI неинформативен. - Затем анализирует NDMI уровень. - Комбинирует с метео показателями. - Каждый исход -> рекомендация или наблюдение.

Пример применения: Предположим, кукуруза, фаза цветения, NDVI = 0.85, NDMI = 0.18 (очень низко), за неделю осадков 2 мм, ET_0 45 мм (дефицит -43 мм), VPD_avg 2.5. Правила: - NDVI >=0.3 -> идем туда. - NDMI 0.18 <0.2, precip_deficit_7 ~ -43 (< -10), VPD>2. - Фаза = "цветение". Вывод: срочный полив (очень сильный стресс). Рекомендация: "ВНИМАНИЕ: Сильный водный стресс... в критическую фазу цветения – срочно полить 30-40 мм."

Если же фаза "созревание", NDMI 0.18, deficit -43: Сообщение: "Стресс при созревании... урожайность снизится, но полив уже неэффективен." (Так наше правило указало.)

Если NDMI 0.3, deficit -15, VPD 1.6, фаза налив: - NDMI 0.3 (в 0.2–0.4), - deficit -15 (< -20? нет, -15 > -20?), Wait, -15 is < -20? It's greater than -20 (meaning less negative? Actually -15 > -20 in numeric). We did "If deficit < -20 then poliv." Our -15 won't trigger that, go next elif: - deficit < -5 yes, VPD >1.5 yes -> moderate dryness -> "Лёгкий водный стресс... следите, возможно скоро полив."

If NDMI 0.45, no stress: - "Признаков стресса нет."

Таким образом, все аспекты учтены.

Выход: Такая система будет выдавать понятные рекомендации: - "рекомендуется полив X мм" (если нужно), - "мониторинг, скоро может понадобиться полив" (если пока не срочно), - или "всё нормально".

5.2. Сценарий: Мониторинг азотного статуса озимой пшеницы в фазе выхода в трубку

Условия сценария: предположим, на дворе весна, озимая пшеница в фазе BBCH ~30-32 (выход в трубку, начало удлинения стебля). Это критический период для формирования колоса, и обычно время для азотной подкормки по листву (если выявлен дефицит N). Цель – использовать данные Sentinel-2 (преимущественно красная кромка/NDRE, возможно GNDVI) для оценки азотного статуса и подготовить рекомендацию: нужна ли подкормка, в каких зонах и сколько.

Данные доступны: - Последний облачно-необременённый снимок Sentinel-2 (например, полученный 3 дня назад). - Из него рассчитаны индексы: NDVI, GNDVI, NDRE (наиболее интересен NDRE). - Имеется зонирование поля (например, по прошлогодней урожайности или NDVI),

разделяющее поле на зоны A, B, C. - Также есть информация о фазе (с фенологического модуля): "выход в трубку начался". - Агроном знает плановую норму азота (например, хотел дать 30 кг/га если нужно).

Шаг 1: Запрос снимка Sentinel-2 и расчёт индексов.
Система автоматически запрашивает в период флаг-лист/выход в трубку свежий снимок: - Маскирование облаков/теней (см. 4.2.1). - Рассчитывает NDVI, NDRE по полю (4.2.2).

Скажем, получили картину NDRE: - Зона A (восточная часть поля, ~30 га): NDRE = 0.30 (довольно низко относительно остальных). - Зона B (центр, 50 га): NDRE = 0.36 (среднее). - Зона C (запад, 20 га): NDRE = 0.40 (высокое).

По литературе и опыту: NDRE ~0.30 на плотном зелёном ковре говорит о дефиците азота (листья менее насыщенно зелёные) [33]. NDRE 0.40 – очень высокий, вероятно азот ок, даже избыток возможно.

Шаг 2: Сравнение с эталоном/нормой.
Если имеется участок-контроль (например, агроном мог заложить "здоровую" зону с избытком N), можно сравнить. Если нет – берём максимальное NDRE как приближ. эталон (0.40). - Вычисляем относительное обеспечение: - Зона A: NDRE 0.30 vs 0.40 max => 75% от максимума. Это существенно ниже. Определяем как "дефицит значительный". - Зона B: 0.36 vs 0.40 = 90% от макс. Небольшой дефицит или близко к оптимуму. - Зона C: 0.40 vs 0.40 = 100%, presumably optimum (может, тут был азот с осени или лучше почва).

Шаг 3: Логика принятия решения по подкормке:
Правила могут быть: - Если NDRE зоны < X% от эталона (например <85%) – зона нуждается в дополнительном азоте. - Если NDRE > ~95% эталона – азот достаточен, подкормка может быть не нужна, либо оставить стандартную минимальную. - Также учесть NDVI: если NDVI тоже низкий, может, там вообще слабый рост (может, подмок или вымерз – тогда удобрение уже не спасёт или нежелательно тратить много).

В нашем случае: - Зона A: ~75% от эталона -> явно дефицит. Подкормить повышенной нормой. - Зона B: 90% -> погранично, можно дать стандартно или чуть меньше. - Зона C: NDRE высок, азот хороший -> можно снизить норму (сэкономить, или позже дать для протеина, но сейчас не нужно).

Шаг 4: Определение дозировки:
Пусть агроном планировал базово 30 кг N/га. Система может предложить дифференциацию: - Зона A: +20% = 36 кг/га. - Зона B: стандарт 30 кг/га. - Зона C: -20% = 24 кг/га (либо даже 0, если считает, что не надо совсем; но обычно хоть немного дают для выравнивания протеина).

Эти коэффициенты (±20%) могут быть настроены или определены правилами: Например, NDRE 75% => +20%, NDRE ~90% => 0%, NDRE ~100% => -20%. Можно сделать плавно: zone_coefficient = 2*(1 - NDRE_rel), so for 75% => 2*0.25=0.5, meaning 50% more? That might be too much, so cap at 20%. But anyway, simpler to fix levels.

Шаг 5: Формирование рекомендации (текст и карта):
Система выводит: - Для каждой зоны – расчетную норму (и может обоснование). - Общий совет: "провести подкормку азотом сейчас".

Пример итогового сообщения:

```
**Мониторинг азотного статуса (фаза выхода в трубку):**
Анализ индексов красной кромки показывает неоднородность азотного питания:
- Зона A (восточная часть поля, 30 га): NDRE = 0.30, что значительно ниже
оптимума (≈0.40). **Выраженный дефицит азота**.
  *Рекомендация:* внести повышенную дозу азотного удобрения (~36 кг/га д.в.
азота, что на 20% больше базовой нормы) на этой зоне.
- Зона B (центр, 50 га): NDRE = 0.36, близко к оптимальному уровню. **Легкий
дефицит либо норма**.
  *Рекомендация:* внести стандартную плановую дозу (≈30 кг/га) для
поддержания питания.
- Зона C (запад, 20 га): NDRE = 0.40, **азотный статус хороший** (листовой
аппарат обеспечен азотом).
  *Рекомендация:* снизить дозу азота (до ~24 кг/га, на 20% меньше) или вовсе
не подкармливать эту зону сейчас, чтобы избежать перерасхода и полегания.

Общая рекомендация: провести внекорневую подкормку (например, КАС или
карбамид по листу) **в ближайшие 2-3 дня**, пока растения в начале
трубкования и способны эффективно усвоить азот.
Дифференцированная карта заданий прилагается для загрузки в опрыскиватель.
```

В этом сообщении: - Мы включили сырые значения NDRE по зонам (примеры сырых данных). - Указали для каждой зоны интерпретацию (дефицит значительный/легкий/нет). - Предложили конкретные нормы ("сырых значений"). - Указали форму удобрения (КАС по листу, т.е. карбамидно-аммиачная смесь). - Указали сроки ("в ближайшие 2-3 дня") – т.к. BBCH30-32 именно то окно. - Упомянули, что можно скачать карту (это если система интегрирована с VRA).

Пояснение терминов: - КАС – жидкое азотное удобрение, часто применяют по листу. - "д.в." – действующее вещество (азот). - "полегание" – если перебор N на зоне с хорошим N и сильным ростом – риск полечь.

Пример сырых значений: NDRE = 0.30 vs 0.40. NDVI, if needed: NDVI likely ~0.8 uniformly (поле зеленое). We explicitly stated NDRE values, so the user sees raw index differences.

Действия системы: - Она также генерирует shapefile (или уже заранее есть) с зонами A,B,C, и добавляет атрибут "N_rate" (36,30,24). Пользователь жмет "Скачать карту". - Пользователь загружает в разбрасыватель/опрыскиватель, - or uses manually: e.g., вручную разделяет при внесении (if tech not advanced).

Контроль: Через 10-14 дней можно снова посмотреть NDRE: он должен подтянуться в зоне A. Система потом в отчёте скажет, например, "через 2 недели NDRE A стал 0.35, разница сократилась – подкормка эффективна".

Таким образом сценарий продемонстрировал **полный цикл**: данные -> анализ -> рекомендация -> (предположительно выполнение) -> контроль.

---

6. Заключение

В представленном техническом задании разработан подробный проект автоматизированной системы поддержки решений в точном земледелии, ориентированный на условия Европейской части России. Система объединяет возможности современных открытых данных (реанализ ERA5 и спутниковые снимки Sentinel-2) и передовые агрономические методы анализа для мониторинга посевов и оптимизации агротехнологий.

В итоговом виде система обеспечивает:
- **Агрономический мониторинг в реальном времени:** ежедневный анализ погодных условий (температур, осадков, влажности почвы) и регулярное наблюдение за состоянием культур через индексы NDVI/NDRE с космоснимков. Это позволяет видеть невидимое: от начинающегося засухового стресса до локального дефицита питания.
- **Прогнозирование развития и урожайности:** расчёт сумм температур даёт возможность с достаточной точностью предсказать фенологические фазы (например, время колошения или цветения), что служит базой для календарного планирования работ. Включение метео- и вегетационных факторов в модели машинного обучения позволяет оценить ожидаемую урожайность задолго до уборки, давая агробизнесу ценную информацию для управления рисками и логистикой.
- **Дифференцированный подход к управлению полем:** многолетний анализ NDVI выявляет стабильные зоны продуктивности внутри поля. Система генерирует управленческие решения по принципу “каждой зоне – свой подход”: где-то увеличить дозу удобрений, где-то снизить, оптимизировать полив. В результате ресурсы используются эффективнее, а урожайность выравнивается и повышается.
- **Ранняя диагностика проблем и рекомендации:** на основе правил, разработанных по агрономическим знаниям, система автоматически сигнализирует о надвигающихся проблемах (засуха, риск болезней, опасность полегания) и предлагает конкретные действия. Например, предупредит о необходимости полива за несколько дней до увядания растений или укажет оптимальное окно для химической обработки с учётом прогноза погоды. Такие проактивные рекомендации помогают хозяйству избежать потерь и своевременно реагировать на стрессовые факторы.

Практическая значимость: внедрение описанной СППР позволит агрономической службе хозяйства перейти от реактивного управления (по факту проблем) к проактивному и точечному. Ожидается снижение затрат (за счёт экономии удобрений и воды в зонах, где они не нужны в избытке) и рост урожайности (благодаря точечному усилению там, где выявлен скрытый дефицит). Также система способствует экологической устойчивости: избыточное внесение агрохимикатов сокращается, снижается нагрузка на окружающую среду.

Масштабируемость и адаптивность: хотя отчёт сфокусирован на Европейской части РФ и выбранных культурах, принципы и архитектура пригодны для расширения. Можно подключить новые источники (например, данные локальных датчиков, прогнозы погоды), адаптировать модели под другие культуры (например, рис, соя) или регионы (с подстройкой параметров индексов и порогов под иной климат). Открытый характер используемых данных облегчает масштабирование – нет привязки к узко-региональным закрытым данным.

Дальнейшие перспективы развития: - Интеграция прогнозов погоды на 7-14 дней вперёд, чтобы рекомендации учитывали будущие дожди или заморозки. - Добавление модуля оценки состояния почвы (плодородие, pH) на базе данных зондирования или карт почв – для ещё более точных рекомендаций по удобрениям (включая фосфор, калий). - Использование искусственного

интеллекта (нейросетей) для распознавания более сложных паттернов на снимках, например, ранней диагностики болезней по текстуре снимка. - Расширение базы знаний правил с помощью машинного обучения (обучение на исторических случаях – например, когда именно возникала вспышка болезни и какие условия ей предшествовали).

В заключение, разработанная система “цифрового агронома” сочетает научную обоснованность алгоритмов с практической ориентацией на нужды хозяйства. Она подробно прописана – от архитектуры данных до формул и конкретных сценариев – что позволит команде разработчиков уверенно реализовать прототип, а затем и полнофункциональный продукт. При должном тестировании и донастройке в поле, система станет надёжным помощником агронома, повышающим эффективность и точность земледелия.

7. Словарь терминов и сокращений

- **СППР** – Система поддержки принятия решений. В контексте – программно-аппаратный комплекс для помощи агроному в обработке данных и выдаче рекомендаций.
- **Точное земледелие** – (англ. Precision Agriculture) концепция управления полем с учетом пространственной и временной вариабельности условий. Предполагает дифференцированное внесение ресурсов, мониторинг участка с высоким разрешением.
- **ERA5** – Пятая версия глобального реанализа погоды от ECMWF. Представляет собой набор погодных данных (температура, осадки и др.) на регулярной сетке 0.25° с часовым шагом, полученных комбинированием модельных расчетов и метеонаблюдений. Используется для климатического анализа и в качестве «виртуальной метеостанции».
- **Reanalysis (реанализ)** – продукт численного моделирования атмосферы, ассимилирующий исторические наблюдения. Обеспечивает последовательные во времени поля метеопараметров.
- **Sentinel-2** – серия европейских спутников дистанционного зондирования Земли с мультиспектральной оптикой. Даёт снимки с пространственным разрешением до 10 м в видимом/ИК диапазоне и периодом revisita ~5 дней (двумя спутниками).
- **L2A (Level-2A)** – уровень продуктовых данных Sentinel-2, скорректированных до отражательной способности поверхности (после удаления влияния атмосферы). Содержит также маски облаков/теней.
- **Почасовая (данные)** – имеющие значение для каждого часа времени. В ERA5, например, температура доступна каждый час.
- **Временное/пространственное разрешение** – минимальный шаг дискретизации данных во времени/пространстве. Например, суточное разрешение – новые данные раз в сутки; 10-метровое разрешение – каждый пиксел на снимке соответствует 10x10 м на местности.
- **BBCH** – международная шкала фенологических фаз растений (Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt und CHemische Industrie). Набор кодов от 00 до 99, описывающих стадии развития (например, 51 – начало колошения зерновых).
- **Фаза кущения, трубкования, колошения и т.д.** – этапы развития зерновых: кущение – образование боковых побегов, выход в трубку (трубкование) – начало удлинения стебля из узла кустения, колошение – выход соцветия (колоса) из влагалища листа, цветение – цветение колоса, налив зерна – накопление сухого вещества в зерне, созревание – финальный этап перед уборкой.
- **Активные температуры (сумма)** – сумма среднесуточных температур выше определённого порога за период. Показатель теплового обеспечения периода. Например, «сумма температур >5°C» за апрель.
- **GDD (Growing Degree Days)** – то же, что сумма активных температур, часто с base (порогом) 10°F или 5°C. Используется как heat units (тепловые единицы) для прогнозирования фенологии.

- **T_{base} (базовая температура)** – порог температуры воздуха, ниже которого у данного растения рост почти прекращается. При расчёте GDD все температуры ниже T_{base} обнуляются (не вносят вклад).
- **T_{cap} (потолочная температура)** – верхний порог, выше которого повышение температуры не ускоряет рост (а часто замедляет из-за стресса). В GDD расчёте максимумы температур ограничивают этим значением.
- **Индекс засухи (SPI)** – Standardized Precipitation Index, стандартизированный индекс осадков. Отражает аномалию осадков: отрицательный – сухо относительно нормы, положительный – влажно.
- **Суммарное испарение, эвапотранспирация** – совместное испарение с почвы и транспирация растениями. Выражается в мм слоя воды.
- **ET_0 (ЭТноль)** – эталонная (потенциальная) эвапотранспирация. Рассчитывается для условной поверхности (трава) при отсутствии дефицита влаги. Показывает максимальную способность атмосферы “забрать” влагу при данных условиях.
- **ET_a** – фактическая эвапотранспирация. Реальное испарение, может быть ограничено недостатком воды.
- **Penman-Monteith (Пенман-Монтеith)** – физическая формула для расчёта ET_0, учитывающая радиационный баланс и аэродинамические параметры (температуру, влажность, ветер). Является стандартом (FAO-56) расчёта испарения.
- **Hargreaves (Харгривз)** – упрощённый эмпирический метод расчёта ET_0 по температуре (и иногда солнечной радиации). Требует минимум данных (Tmax, Tmin, широта).
- **Водный баланс** – соотношение приходов и расходов воды. В поле: осадки (и полив) – это приход, эвапотранспирация – расход. Разность (осадки - ET) за период характеризует увлажнение: положительная – запасается в почве или сток, отрицательная – дефицит (почва высыхает).
- **Влажность завядания (wilting point)** – минимальная влагозапасённость почвы, при которой растения ещё могут извлекать воду. Ниже неё растение вянет безвозвратно. Обычно ~10-15% об.% для суглинков.
- **Наименьшая полевая влагоёмкость (ПВ, field capacity)** – содержание воды в почве после стекания гравитационной воды (через ~2 дня после сильного увлажнения). Максимальная доступная влага, удерживаемая почвой. Для суглинков ~30% об.%. Разность ПВ - Влажность завядания – это весь “продуктивный” запас воды, доступный растениям.
- **SWIR (Short-Wave InfraRed)** – коротковолновое инфракрасное излучение (примерно 1.4-2.5 мкм). Каналы Sentinel-2 B11, B12 находятся в SWIR. Сильно поглощается водой в листьях, потому индексы с SWIR показывают влагу растений/почвы.
- **NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)** – нормализованный разностный индекс растительности. Стандартный индекс “зелёности”: (NIR - Red)/(NIR + Red). Высокие значения означают густую, здоровую зелёную массу.
- **GNDVI** – “Green NDVI”, вариант NDVI с использованием зелёного канала вместо красного: (NIR - Green)/(NIR + Green). Более чувствителен к содержанию хлорофилла.
- **NDRE** – “Normalized Difference Red Edge index”, индекс на основе красной кромки: (NIR - RedEdge)/(NIR + RedEdge). Позволяет оценивать питание (азот) при высоком LAI, т.к. не насыщается так рано, как NDVI.
- **CI_green (Chlorophyll Index Green)** – индекс хлорофилла по зелёному: NIR/Green - 1. Пропорционален относительному содержанию хлорофилла, используется как показатель азотного статуса. Аналогичен NDRE по применению.
- **NDMI (Normalized Difference Moisture Index)** – индекс влажности растений: (NIR - SWIR)/(NIR + SWIR). Часто берут SWIR1 (~1610 nm). Высокие NDMI означают много воды в листе (нет стресса), низкие – сухой лист (стресс, увядание). Может обозначаться как LWI (Leaf Water Index) либо NDWI (но NDWI также называют другим индексом – с зелёным, что приводит к путанице).

- **MSAVI, SAVI** – модифицированные индексы растительности, компенсирующие влияние почвы (Modified Soil-Adjusted Vegetation Index). Полезны на начальных этапах, когда большая часть пикселя – почва.
- **Кластеризация k-means** – алгоритм машинного обучения (неприсмотренный) для разбиения данных на K групп, минимизируя вариабельность внутри групп. В земледелии применяется для выделения однородных зон на полях по картам урожайности или индексов.
- **VRA (Variable Rate Application)** – дифференцированное внесение с переменной нормой. Концепция и практика, когда норма, например, удобрений меняется по участкам поля на основе карты. Требует специализированного оборудования с GPS.
- **КАС** – карбамидо-аммиачная смесь, жидкое азотное удобрение (содержит N в нитратной, аммонийной и амидной формах). Применяется в подкормках.
- **Полегание** – урожайлегание посевов: падение стеблей на землю из-за слабости стебля/корней или внешних воздействий (ветер, дождь). Ведёт к потерям урожая и сложности уборки. Сильно зависит от обеспеченности азотом (избыток N -> буйный рост и слабые ткани).
- **ВПВ (дефицит давления пара)** – = VPD (Vapour Pressure Deficit). Разность между давлением насыщенного пара при температуре листа и фактическим давлением пара воздуха. Показывает "жажду" атмосферы: чем выше VPD, тем интенсивнее испарение с листьев, тем больше стресс при недостатке воды [76]. Высокий VPD обычно > 1.5-2 кПа в дневные часы – характерен для жаркой сухой погоды, усиливает засуху растений.
- **RH (Relative Humidity)** – относительная влажность воздуха (%). RH > 90% при умеренной температуре означает длительное увлажнение листьев, благоприятное для спор грибов (напр., ночная роса). Используется для оценки риска болезней.
- **Пестицидная обработка, опрыскивание** – внесение средств защиты растений (гербицидов, фунгицидов, инсектицидов) с помощью опрыскивателей. Требует определённых условий (нет дождя, умеренный ветер) для эффективности и безопасности. “Окно для опрыскивания” – период времени, когда погода позволяет внести препарат (например, вечером, когда нет жары и ветра).
- **Эрозия (водная)** – размыв почвы потоком воды, чаще во время ливней на склонах или полях с открытой почвой. Может уносить плодородный слой. Противоэрозионные меры: распашка поперёк склона, создание валков, применение почвопокровных культур и т.д.

8. Список использованных источников

1. **Пояснительная записка (корреляции показателей и рекомендации)** – внутренний документ с примерами агрометеорологических правил и интерпретацией индексов. *Цитаты:* взаимосвязь VPD и водного стресса [75], NDRE и азотного статуса [33], шаблоны агрономических сообщений (полив, болезни, фенология, полегание и др.) [20] [70] [71].
2. **Zemledar System Architecture** – описание информационной системы мониторинга “Земледар” (архитектура, сценарии). *Использовано:* понимание сценария мониторинга полей [78] и перспектив (планируется NDVI, прогноз урожайности) [79].
3. **ROSNG.ru – Требования культур к влаге** – статьи о биологических особенностях культур. В частности:
4. *Подсолнечник и влага:* корневая система глубоко проникает, критический период – цветение и налив семян [3]. Оптимальная влажность почвы ~70% ПВ [80].
5. *Озимая пшеница и влага:* фаза выхода в трубку – критический период по влаге; недостаток приводит к стерильным цветкам [1]. Также важны фазы цветения-налив – их тоже считают критическими [81].
6. **Wikipedia (Growing degree-day)** – статья о сумме тепла. Подтверждает: базовые температуры для культур – пшеница/ячмень ~4.5°C [43], подсолнечник/картофель 8°C [43],

кукуруза/соя 10°C [44]. Указывает на практику capping Tmax на 30°C при расчёте GDD [42], т.к. большинство растений не растут быстрее выше 30°C.

7. **Direct.Farm (форум агрономов)** – обсуждение суммы температур. Приведены ориентиры: озимые зерновые прекращают вегетацию <+5°C [11], для кущения озимой пшеницы нужно ~200-300°C сумм [10]. Эти данные использованы при настройке GDD-модели фенологии.
8. **Farmonaut (NDMI interpretation)** – блог о дистанционном мониторинге. Заявляет: NDMI >0.4 = достаточная влага, <0.2 = дефицит влаги [35]. Это легло в основу порогов алгоритма водного стресса.
9. **EOS Crop Monitoring (NDMI FAQ)** – портал EOS. Подтверждает: NDMI интерпретация – *0.4-0.6: плотный полог, влаги достаточно; 0.2-0.4: средний полог, при высоком стрессе, или средний полог при низком стрессе; 0-0.2: средний покров, высокий стресс* [76]. Эти градации учтены в нашем алгоритме (NDMI<0.2 – сильный стресс). Также формула NDMI для Sentinel-2: (B8 - B11)/(B8 + B11) [34].
10. **Agricolus (NDVI & NDMI usage)** – статья о применении индексов. Приведена таблица интерпретации NDVI и NDMI значений [32] [82], используем для пояснения диапазонов индексов.
11. **MDPI Agronomy (Marino et al., 2023)** – исследование по Sentinel-2 NDVI и кластеризации. Упоминает: *"k-means – наиболее часто используемый метод выделения управленческих зон"* [64]. Наш модуль зонирования базируется на k-means. Также показано, что NDVI разных зон различается особенно в засушливые периоды [83] – обосновывает учет погодных условий при анализе зон.
12. **Университет Монтаны (Climate Office)** – ресурс по GDD. Подтверждает подходы: если Tmin < Tbase, то можно или усечь Tmin=Tbase, или усреднить и максимум с нулем [84]. Мы выбрали вариант "среднее - base, если отрицательное, то 0" [85].

Каждый источник внёс вклад в обоснование методик и параметров системы, цитаты приведены по тексту в формате 【№ источника†Lстроки】. Соблюдение научно-практических рекомендаций (например, нормативы по GDD, интерпретация индексов) обеспечивает актуальность и достоверность предложенных решений.

---

[1] [2] [81] Требования озимой пшеницы к влаге | ROSNG.ru
https://rosng.ru/post/content-trebovaniya-ozimoy-pshenicy-k-vlage

[3] [4] [80] Требования подсолнечника к влаге | ROSNG.ru
https://rosng.ru/post/content-trebovaniya-podsolnechnika-k-vlage

[5] [7] [8] [9] Особенности биологии картофеля.
https://studfile.net/preview/12589269/page:7/

[6] Влияние орошения на продуктивность отечественных сортов ...
https://naukaru.ru/ru/nauka/article/73322/view

[10] [11] Как использовать сумму эффективных температур?
https://direct.farm/post/kak-ispolzovat-summu-effektivnykh-temperatur-13508

[12] [13] [18] NSF NCAR GDEX Dataset d633000
https://gdex.ucar.edu/datasets/d633000/

[16] Сельское хозяйство: основные отрасли и развитие в России
https://znanierussia.ru/articles/
%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D

17 Технология выращивания подсолнечника: пошаговое пособие ...
https://growex.market/ru/blog/tehnologiya-viroshchuvannya-sonyashniku-pokrokoviy-posibnik-dlya-agrarijiv?srsltid=AfmBOooRDg1NmAZeHYammEzSbaNy_GKlQOAokbxzRlycYm1Y_pxdG7Yi

19 22 51 52 53 54 Standardized Precipitation Index (SPI) | Climate Data Guide
https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/standardized-precipitation-index-spi

25 27 28 29 30 37 56 57 58 59 Sentinel-2 L2A
https://docs.sentinel-hub.com/api/latest/data/sentinel-2-l2a/

31 32 82 NDVI and NDMI vegetation indices: instructions for use | Agricolus
https://www.agricolus.com/en/vegetation-indices-ndvi-ndmi/

34 76 77 NDMI Index: Monitor Crop Moisture And Manage Water Stress
https://eos.com/make-an-analysis/ndmi/

35 NDMI Index: 5 Powerful Ways To Detect Crop Water Stress
https://farmonaut.com/remote-sensing/ndmi-index-5-powerful-ways-to-detect-crop-water-stress

36 38 83 Assessing the Agronomic Subfield Variability by Sentinel-2 NDVI Time-Series and Landscape Position
https://www.mdpi.com/2073-4395/13/1/44

45 50 Canola growth stages | Canola Encyclopedia
https://www.canolacouncil.org/canola-encyclopedia/growth-stages/

47 Подготовка почвы, требования к почве и требования к посеву ...
https://wikifarmer.com/library/ru/article/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D1%8B-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B5-%D0%B8

48 Биологические особенности подсолнечника | ООО "Солнечная ...
http://semena-land.ru/2019/01/16/%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87/

49 Base and upper temperature thresholds to support the calculation of ...
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037837742500469X

60 10 Common Vegetation Indices and Their Applications in Remote ...
https://medium.com/aimonks/10-common-vegetation-indices-and-their-applications-in-remote-sensing-4bd9bfdae3f3

63 64 Yield and NDVI zones created with the algorithm ISODATA for the...
https://www.researchgate.net/figure/Yield-and-NDVI-zones-created-with-the-algorithm-ISODATA-for-the-Cabernet-Sauvignon-block_fig2_272660747

67 The winter/spring wheat growth stage model is a heat-unit or ...
https://ipad.fas.usda.gov/cropexplorer/Definitions/cssw.htm